MODUL PRAKTIKUM

ALGORITMA & PEMROGRAMAN II

NETBEANS IDE PEMROGRAMAN JAVA

Disusun Oleh :

Elmawati, M.Kom

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
YAYASAN MUHAMMAD YAMIN PADANG
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI PADANG
2024

MODUL I

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DENGAN NETBEANS

1. TUJUAN

Mahasiswa memahami tentang dasar-dasar Algoritma pemrograman dan mengimplementasikan program sederhana dengan NetBeans 7.1.1

2. TEORI SINGKAT

2.1 Pengenalan Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis disini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar.

Misalkan saja "algoritma aktifitas pagi hari sebelum berangkat kerja" yang dikerjakan oleh seorang eksekutif junior untuk turun dari tempat tidur dan bekerja: (1) Turun dari tempat tidur; (2) melepas piyama; (3) mandi; (4) berpakaian; (5) makan pagi; (6) baca koran; (7) pergi kerja. Rutin ini membuat eksekutif junior bekerja dengan persiapan yang baik untuk membuat keputusan−keputusan kritis. Andaikan langkah yang sama dilakukan dengan urutan yang sedikit berbeda, misalnya: (1) Turun dari tempat tidur; (2) melepas piyama; (3) berpakaian; (4) mandi; (5) baca koran; (6) makan pagi; (7) berangkat kerja. Di dalam kasus ini eksekutif junior tersebut berangkat ke tempat kerja dalam keadaan basah kuyub.

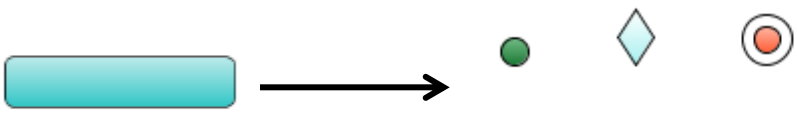
2.2 Pengenalan UML

Unified Modeling Language (UML) belakangan ini merupakan skema representasi grafis yang banyak digunakan secara luas untuk pemodelan sistem berorientasi object. UML ini telah menyatukan berbagai skema notasi populer

bersama–sama. Banyak yang merancang sistem mengunakan bahasa ini (dalam bentuk diagram) untuk memodelkan sistem mereka.

UML adalah bahasa grafis yang kompleks dan kaya dengan fitur. Salah satu model diagramnya adalah *Activity Diagram*. Dalam pembahasan algoritma ini, digram UML yang akan digunakan adalah *activity diagram*.

Sebuah *activity diagram* memodelkan aspek dari tingkah laku sistem. *Activity diagram* memodel aliran kerja obyek (urutan aktivitas) selama eksekusi program. *Activity diagram* adalah flowchart yang memodel aksi yang akan dikerjakan oleh obyek beserta dengan ordenya.



(a) (b) (c) (d) (e)

Gambar 1.1. Simbol *Activity Diagram*

UML merepresentasikan aktivitas dengan simbol sebuah oval (Gambar 1.a.) di dalam *activity diagram*. Nama aktivitas diletakkan di dalam oval. Sebuah anak panah (Gambar 1.b.) menghubungkan dua aktivitas yang menunjukkan orde dimana aktivitas dikerjakan. Lingkaran padat (Gambar 1.c.) menunjukkan dimulainya aktivitas. Percabangan ditunjukkan dengan sebuah jajaran genjang (Gambar 1.d.) dan lingkaran padat dan ditambah dengan lingkaran di luarnya menandakan akhir dari aktifitas (Gambar 1.e.).

Sekarang, mari kita lihat contoh *activity diagram*. Misalkan kita akan membuat *activity diagram* seseorang yang akan masuk ke dalam sebuah ruangan yang berpintu. Pertama kali yang dikerjakan adalah menuju ke pintu. Kemudian

melihat apakah pintu dalam keadaan terbuka atau tertutup. Jika dalam keadaan terbuka, dia langsung masuk. Jika pintu dalam keadaan tertutup, maka orang tersebut akan mengecek apakah pintu dalam keadaan terkunci atau tidak. Kalau terkunci, maka orang tersebut akan mengambil kunci dan membuka pakai kunci, jika tidak terkunci, dia akan langsung membuka pintu. Dengan orang tersebut sudah bisa masuk ke ruangan, maka aktifitas masuk ruangan selesai. *Activity diagram* untuk proses tersebut diperlihatkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. *Activity diagram* untuk masuk ruangan

2.3 Pengenalan NetBeans

NetBeands adalah merupakan IDE yang ditujukan untuk memudahkan pemrograman java. Dalam NetBeans , pemrograman dilakukan berbasis visual dan event driven. Persis seperti IDE lain, misalnya Borland Delphi dan Micrsoft Visual Studio.

Untuk membuat dialog atau user-interface, kita tidak perlu membuat teks program secara manual baris per baris,tetapi cukup klik pada component-pallete. Teks program akan dihasilkan secara otomatis. NetBeans mencakup compiler atau builder , dan debugger internal. Hal ini sangat memudahkan proses paska

perancangan program. Proses deployment dan atau tanpa tes dapat juga dilakukan dari dalam NetBeans.

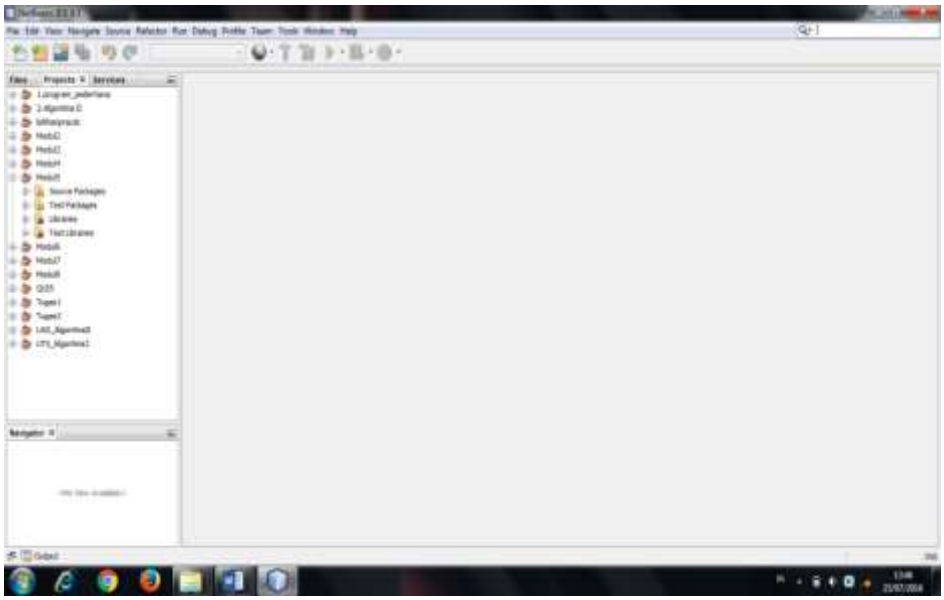
Cara menggunakan NetBeans untuk menjalankan java.

1. Pastikan dulu anda sudah menginstal java di computer Anda
2. Kemudian download juga NetBeans
3. Instal NetBeans di komputerta Anda
4. Setelah kedua software siap, jalankan NetBeans

3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Langkah – langkah praktikum

1. Pilih Start →Program →NetBeans 7.1.1
2. Anda akan peroleh tampilan awal sebagai berikut :



3. Pilih menu File
4. Pilih sub menu New Project. Akan muncul layar sebagai berikut

5. Pilih java, pada pilihan Categories

6. Pilih Java Aplication pada pilihan Project→ Next

8. Akan muncul layar sebagai berikut:

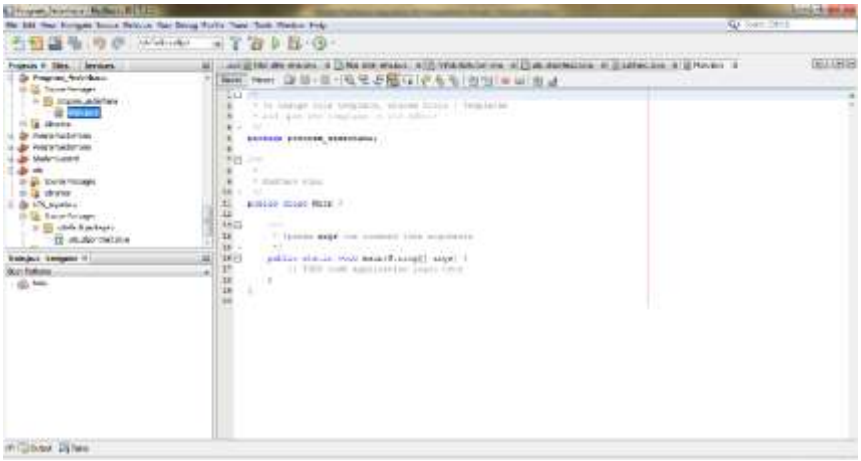
9. Tulis nama project pada isian Project Name

10 .Pilih lokasi penyimpanan pada isian Project Location. Anda bisa menuliskan lokasinya atau menggunakan tombol Browse

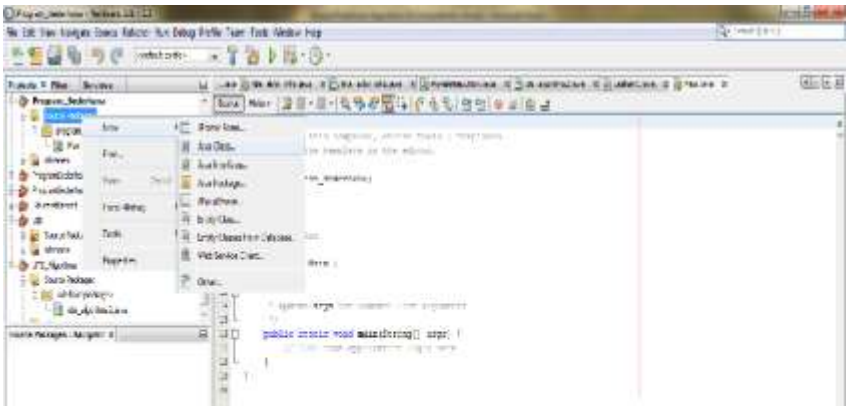
11. Centang pilihan Set as Main Project, jika Anda berharap ini akan menjadi project utama Anda.

12 . Centang pilihan Create Main Class jika Anda akan langsung membuat kelas main. Atau Anda bisa mengganti nama kelasnya(bukan kelas main)

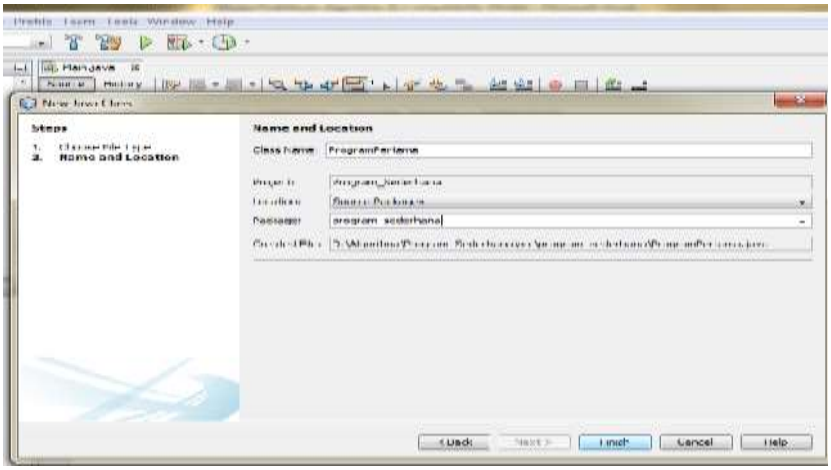
13. Kemudian klik finish. Anda akan menjumpai tampilan sebagi berikut:



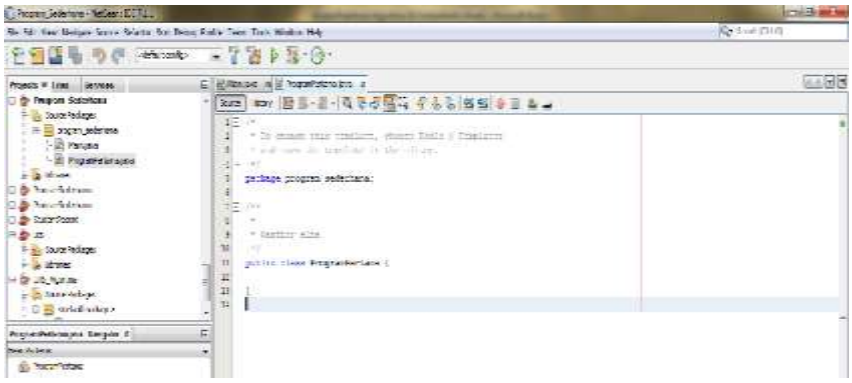
14. Setelah tampilan ini, Anda bisa membuat program dalam kelas Main atau Anda bisa membuat kelas sendiri.
15. Jika anda akan membuat kelas dari tampilan ini, maka pilih lokasi yang akan anda gunakan untuk meletakkan kelas Anda, bisa di **Source Package** atau programsederhana (dalam contoh ini). Pilih New→Java Class.



16. Akan muncul tampilan sebagai berikut:

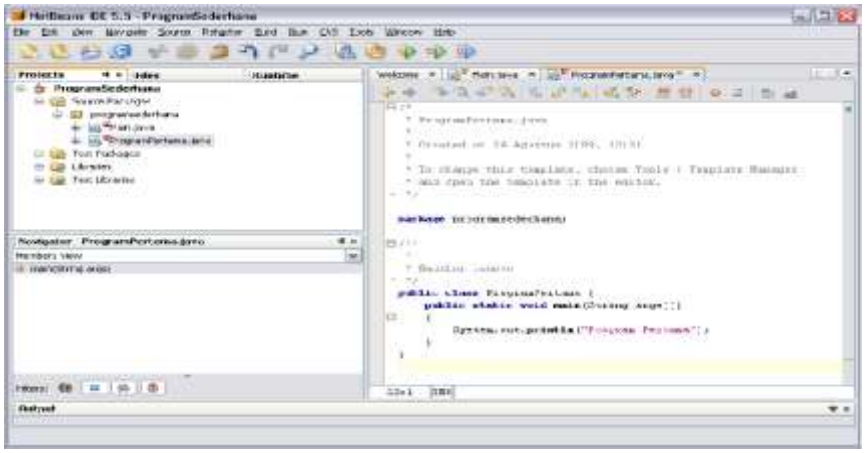


17. Kemudian tuliskan nama kelasnya. Dalam contoh ini diberi nama ProgramPertama
18. Klik Finish
19. Anda akan menjumpai tampilan seperti berikut:

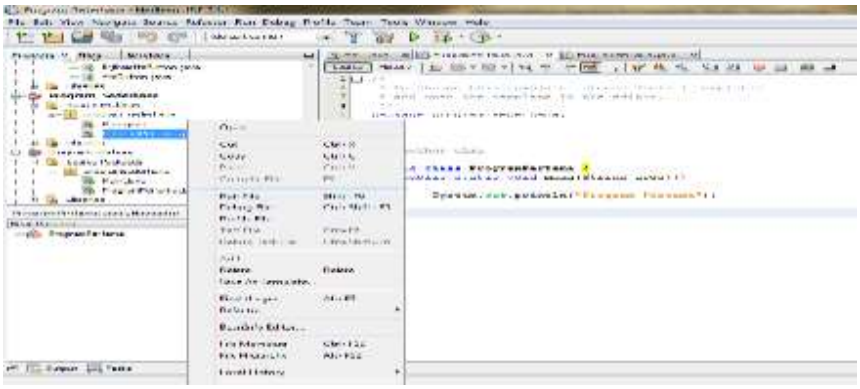


20. Untuk program pertama (Latihan1_NamaMHS Masing-masing) ini, hapus bagian yang di blok. Ganti menjadi sebagai berikut:

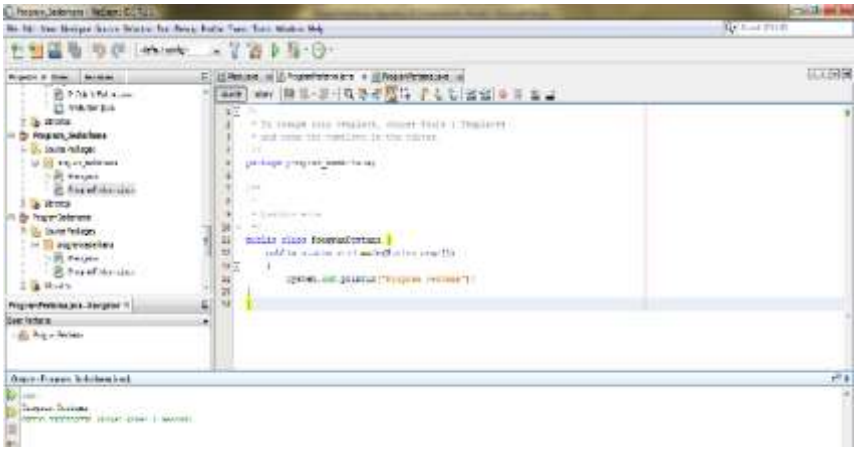
```
    public static void main(String args[])
    {
    // ini adalah komentar
    System.out.println("Program Pertama mata kuliah algoritma II yang saya
                        buat pada semester Genap T.A 2024/2025");
}
}
```



21. Setelah itu jalankan dengan cara klik kanan pada tab **Projects** pada nama kelasnya, dalam hal ini Program Pertama Latihan1_NamaMHS Masing-masing). Tampilannya adalah sebagi berikut:



22. Pilih run Akan terjadi proses kompilasi. Perhatikan bagian tab Output. Jika berhasil, tidak ada kesalahan akan muncul tampilan sebagai berikut :



Dengan demikian anda berhasil membuat dan menjalankan program java dengan menggunakan NetBeans.

4. LATIHAN

4.1 Latihan 1

a) Buatlah project baru dengan nama Modul1

b) Buatlah kelas baru dengan nama Latihan1_NamaMHS masing-masing

c) Ketikkan program berikut :

```
public class  Latihan1_NamaMHS masing-masing
{

    public static void main(String args[])
    {
    // ini adalah komentar
    System.out.println("Halooo semua...mahasiswa Sistem Informasi");
    System.out.println("Perkenalan Nama Saya : Elmawati");
    System.out.println("Selamat belajar java, mudahan-mudahan
    mendapatkan ilmu yang baru");
    System.out.println("Semoga mendapatkan Nilai yang baik. Aamin!!!");
    }
}
```

Hasil Output

Halooo semua... mahasiswa Sistem Informasi
Perkenalan Nama Saya : Elmawati
Selamat belajar java, mudahan-mudahan mendapatkan ilmu yang baru
Semoga mendapatkan Nilai yang baik.Aamin

4.2 Latihan 2

d) Ubah bagian program berikut

```
System.out.println("Halooo semua...mahasiswa Sistem Informasi");
System.out.println("Perkenalan Nama Saya : Elmawati");
System.out.println("Selamat belajar java, mudahan-mudahan
mendapatkan ilmu yang baru");
System.out.println("Semoga mendapatkan Nilai yang baik. Aamin!!!");
```

Menjadi

```
System.out.print("Halooo semua...mahasiswa Sistem Informasi");
System.out.print("Perkenalan Nama Saya : Elmawati");
System.out.print("Selamat belajar java, mudahan-mudahan
mendapatkan ilmu yang baru");
System.out.print("Semoga mendapatkan Nilai yang baik. Aamin!!!");
```

e) Dari hasil output apa yang dapat Anda simpulkan?

f) Buatlah kelas baru lagi dengan nama Latihan4_NamaMHSmasing-masing.

g) Buatlah program untuk menampilkan output seperti berikut :

Output

Kami sedang belajar java dengan Dosen Elmawati....
Jangan diganggu jangan main Facebook, Instagram, Tiktok dan jangan main HP.....!!!
Karena kami mau belajar dengan fokus, semoga puasanya lancar dan amal puasanya diterima oleh Allah SWT.aamiin ya rabbal alamin..

5. TUGAS 1

1. Apa saja kelebihan NetBeans sebagai IDE pemrograman java?
2. Sebutkan editor lain yang dapat digunakan untuk program java!
3. Coba buat contoh program di NetBeans dengan nama masing dengan NPM Prodi, No.HP, Alamat dan Data keluarga dengan lengkap sesuai dengan contoh latihan.

MODUL 2

PEMOGRAMAN DENGAN JAVA

1. TUJUAN

Mahasiswa memahami tentang dasar-dasar pemrograman java dan dapat membuat program java sederhana

2. TEORI SINGKAT

2.1 Pengenalan Java

Java adalah bahasa pemrograman multi platform. Java tidak menyediakan IDE khusus seperti halnya bahasa pemrograman yang lain. Pemrogram bisa menggunakan IDE yang *support* ke Java, misalnya Netbeans, Eclips, TexPad, dan lain-lain. Editor teks bisa digunakan semisal Notepad. Jika editor yang digunakan tidak support Java, kita tinggal menyimpannya dalam ekstensi .java kemudian kompilasi dan menjalankannya menggunakan command prompt.

Secara umum, elemen-elemen dasar pemrograman Java terdiri dari :

1. Himpunan Karakter

   Himpunaan karakter terdiri dari huruf, digit maupun simbol-simbol lainya (termasuk spasi, karakter kontrol).

   Contoh :

   Huruf : A, a, B, b, C, c .....

   Digit : 0, 1, 2, 3, 4, 5 .....

   Simbol dan lainnya : _ - + * dan sebagainya

2. Pengenal (identifier)

   Pengenal atau identifier adalah suatu nama yang bisa dipakai dalam pemrograman untuk menyatakan :

- variabel
- konstanta bernama
- tipe data
- fungsi
- label
- obyek

Contoh : moMhs;

no_Mhs;

3. Kata Kunci

Pengenal sistem yang mempunyai makna khusus bagi kompiler. Kegunaan dari golongan ini tidak dapat diubah.

Contoh :

case, char, const, do, else, for, return, void, while, dan lain-lain.

4. Tipe Data Primitif

Bahasa Pemrograman Java adalah bahasa pemrograman yang selalu menggunakan tipe data untuk setiap variabelnya. Itu berarti bahwa semua variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum mereka digunakan.

Misalnya:

int nilai = 1;

- **byte**: Tipe data byte adalah 8-bit integer bertanda *two's complement*. Tipe ini mempunyai nilai minimum -128 dan nilai maksimumnya adalah 127.
- **short**: Tipe data short merupakan integer 16 bit *two's complement* yang mempunyai nilai minimum -32,768 dan nilai maksimum 32,767.
- **int**: Tipe data int adalah integer 32 bit *two's complement*. Dia mempunyai nilai minimum -2,147,483,648 sedangkan nilai maksimumnya adalah 2,147,483,647
- (inclusive).

- **long**: Tipe data long adalah integer 64 bit *two's complement*. Nilai minimumnya adalah -9,223,372,036,854,775,808 sedangkan nilai maksimumnya adalah 9,223,372,036,854,775,807 (inclusive). Gunakan tipe data ini pada saat anda memerlukan jangkau nilai yang lebih besar daripada yang bisa disajikan oleh int.
- **float**: Tipe data float merupakan *single-precision 32-bit IEEE 754 floating point*.
- **double**: Tipe data double adalah *double-precision 64-bit IEEE 754 floatingpoint*.

Tabel 1.1. Batas nilai floating point

Parameter	**Float**	**Double**
N	24	53
K	8	11
E_{mak}	127	-1023
E^{min}	-126	-1022

- **boolean**: Tipe data boolean hanya mempunyai dua nilai yang mungkin, yaitu true dan false. Gunakan tipe data ini untuk flag-flag sederhana untuk menjejak/menelusuri kondisi true atau false. Tipe data ini merepresentasikan satu bit informasi, tetapi ukurannya tidak didefinisikan dengan tepat.
- **char**: Tipe data char adalah karakter Unicode 16 bit. Tipe data ini mempunyai nilai minimum '\u0000' (atau 0) dan nilai maksimum '\uffff' (atau 65,535).

5. Variabel dan Konstanta

Variabel digunakan dalam program untuk menyimpam suatu nilai, dan nilai yang ada padanya dapat diubah selama ekseskusi berlangsung. Konstanta adalah nilai yang tetap.

Contoh :

float jumlah;

jumlah = 10;

6. Konstanta bernama

Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata kunci const.

Contoh :

```
const float PHI = 3.14;
```

2.2 Nilai Default

Tidak selalu perlu untuk menentukan suatu nilai ketika sebuah field dideklarasikan. Field yang dideklarasikan tetapi tidak diinisialisasi akan diset ke default yang ada oleh kompiler. Secara umum, default ini akan bernilai *null* atau *zero* tergantung pada tipe datanya. Tabel 1.2 merangkum nilai default untuk tipe-tipe data di atas.

Tabel 1.2. Daftar nilai default untuk tipe data tertentu

Tipe Data	**Nilai Defauld (untuk field)**
Byte	0
Short	0
Int	0
Long	0L
Float	0.0f
Double	0.0d
Char	'\u0000'
String (atau obyek)	Null
Boolean	Falsw

2.3 Pernyataan Masukan Dan Keluaran Dalam Java

Dalam bahasa pemrograman Java, kita akan menggunakan pernyataan masukan dan keluaran. Pernyataan masukan adalah pernyataan untuk mendapatkan masukan dari keyboard. Sedangkan pernyataan keluaran adalah pernyataan untuk menampilkan sesuatu nilai ke layar.

1. Komponen keluaran

Untuk menampilkan ke layar secara tekstual, java mempunyai fasilitas output, yaitu dengan perintah

System.out.print(hal yang akan ditampilkan, bisa lebih dari satu);
untuk menampilkan ke layar dan setelah selesai tidak berpindah baris. Akibatnya perintah keluaran berikutnya akan ditampilkan pada baris yang sama. Danperintah
System.out.println(hal yang akan ditampilkan, bisa lebih dari satu);
untuk menampilkan ke layar dan setelah selesai berpindah baris. Akibatnyaperintah keluaran setelah itu akan ditampilkan pada baris berikutnya.
System.out.println("Hasil penjumlahan "+hasil);
//menampilkan isi variabel hasil.

2. Komponen masukan

Untuk memasukkan sebuah nilai ke variabel yang sudah didefinisikan digunakankelas Scanner (kelas ini disediakan mulai Java versi 1.5).

a. Input data bertipe Integer

Untuk menginputkan data dengan tipe integer digunakan method nextInt di dalam kelas Scanner.

b. Input data bertipe String

Untuk menginputkan data dengan tipe integer digunakan method nextInt di dalam kelas Scanner.

c. Input tipe yang lain

Untuk input data dari keyboard dengan tipe yang lain dan disediakan oleh kelas Scannr adalah sebagai berikut

- Nextboolean : Input Tipe Boolean (True Atau False Saja)
- Nextshort : Input Tipe Short Integer
- Nextlong : Input Tipe Long Integer
- Nextfloat : Input Tipe Float
- Nextdouble : Input tipe double

3. LATIHAN

3.1 Latihan 1

Buat program Java untuk memasukkan dan kemudian menampilkan data pribadi anda seperti berikut :

```
public class Latihan1
{
public static void main(String args[])
{
  System.out.println("        BIODATA PRIBADI");
  System.out.println("============================");
  System.out.println("Nama                  : Doni Irwandi");
  System.out.println("NPM                   : 2310024262014");
  System.out.println("Jurusan               : Sistem Informasi");
  System.out.println("Tanggal Lahir         : 22 Maret 1994");
  System.out.println("Jenis Kelamin         : Laki-laki");
  System.out.println("No. HP                : 082284194041");
  System.out.println("Hobi                  : Olahraga");
  System.out.println("Alamat                : Padang");
}
}
```

Pada program di atas tambahkan data keluarga, pendidikan..

3.2 Latihan 2

Membuat menu Login sederhana dengan JFrame Form di netbeans

1. Buat class baru dengan cara klik kanan di project modul2 yang telah dibuat, pilih **JFrame Form** ketikan nama classnya dengan **Latihan2**.

2. Desaign tampilannya seperti berikut :

berikut component nya:
1. 3 JLabel: Menu Login, Username, Password.
2. 1 JTextfield: txtuser
3. 1 password field: pwdpass
4. 2 JButton: Login:btnlogin, Exit:btnexit.
5. 2 Joption Pane: opsukses, opgagal

3. Masukan Scriptnya:
   private void btnloginActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { //Button Login

```
String user = txtuser.getText();
String pass = pwdpass.getText();
if (user.equalsIgnoreCase("elma") &&pass.equalsIgnoreCase("1234")) {
opsukses.showMessageDialog(null, "Login Succses!!!");

} else {
opgagal.showMessageDialog(null, "Login gagal try again Username Or
Password Salah!!!");
}

// TODO add your handling code here:
}



private void btnexitActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) { //Button
Exit

System.exit(0);

// TODO add your handling code here:
}
```

4. Runing project ..
   Setelah mengetikan script, coba jalankan program tersebut dengan hotkeys shift+f6 atau run file. dan hasilnya sepert dibawah ini :

5. **TUGAS 2**

   1. Buatlah program untuk menampilkan 4 Program Studi yang ada di STTIND Padang, output yang diinginkan sebagai berikut:

STTIND Padang
Jl. Prof. DR. Hamka No. 121 Padang
==========

Data Program Studi di STTIND PADANG

No Prodi	Jenjang	NPM
1. Teknik Industri	S1	2310024425001
2. Teknik Pertambangan	S1	2310024427001
3. Teknik Lingkungan	S1	2310024428001
4. Sistem Informasi	S1	2310024262001

STTIND Padang
Yang Pertama dan Utama

2. Buat NPM, Nama Mhs, Prodi (masing-masing prodi sebanyak 10 Orang mahasiswa)

Data Mahasiswa STTIND PADANG

NO	NPM	NAMA MAHASISWA	PRODI
1.	2310024262014	Doni Irwandi	SISTEM INFORMASI
2.	2310024262015	Febri Yadi	SISTEM INFORMASI
3.	2310024262018	Ilham Kadri	SISTEM INFORMASI
4.	2310024262019	Monica Febriani Agus	SISTEM INFORMASI
5.	2310024262020	Rahmi Masri Yanti	SISTEM INFORMASI

STTIND Padang
Yang Pertama dan Utama

MODUL 3

OPERATOR

1. TUJUAN

Mahasiswa memahami tentang operator dan penggunaannya dalam bahasa pemrograman java, mengetahui macam-macam kategori operator dan mengetahui perbedaan operator satu dengan yang lainnya.

2. TEORI SINGKAT

2.1 Pengenalan Operator

Operator adalah simbol khusus yang menyajikan operasi khusus pada satu, dua, atau tiga operand dan kemudian mengembalikan hasilnya. Operator-operator tersebut digunakan untuk membentuk ekspresi. Sebuah konstanta atau entitas dengan sendirinya merupakan ekspresi, demikian juga kombinasi dari konstanta dan variabel dengan operator. Suatu ekspresi yang diikuti dengan sebuah titik koma adalah sebuah pernyataan. Operator mempunayi sifat- sifat:

Sifat	Keterangan	Contoh
Unary	Operator yang hanya melibatkan 1 operand	-1
Binary	Operator yang hanya melibatkan 2 operand	1 + 2
Tenary	Operator yang hanya melibatkan 3 operand	1 + 2 * 2

Pada saat kita akan menggunakan operator-operator dari bahasa pemrograman Java, kita harus mengetahui terlebih dahulu operator yang mana yang mempunyai *presedence* yang lebih tinggi. Operator di dalam tabel 2.1. dituliskan sesuai dengan *presedence* ordernya. Semakin ke bawah, maka *presedence*-nya lebih rendah. Operator dengan *presedence* yang lebih tinggi dikerjakan lebih dulu dari pada operator dengan *presedence* yang lebih rendah. Operator yang ada di dalam baris yang sama mempunyai presedence yang sama.

Pada saat operator dari *presedence* yang sama muncul di dalam ekspresi yang sama, harus diatur yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Semua operator biner kecuali untuk operator pemberian dikerjakan dari kiri ke kanan. Operator pemberian dikerjakan dari kanan ke kiri.

Tabel 2.1 Precedence Operator

Operator	Precedence
Postfix	expr++ expr--
Unary	++expr --expr +expr -expr ~ !
Multiplikasi	* / %
Aditif	+ -
Pergeseran	<< >> >>>
Relasional	< > <= >= instanceof
Persamaan	n == !=
bitwise AND	&
bitwise exclusive OR	^
bitwise inclusive OR	|
Logika AND	&&
Logika OR	||
Ternary	? :
Pemberian	= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= >>>=

2.2 Operator Aritmatika

Tabel 2.2 Operator Aritmatika

Operator	Keterangan
+	Penjumlahan (tanda plus)
-	Pengurangan (tanda minus)
*	Perkalian

/	Pembagian
%	Sisa Pembagian

Operator *, / dan % mempunyai prioritas yang sama, tetapi lebih tinggi daripada + atau -.

3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

4. LATIHAN

4.1 Latihan 1

Buatlah project baru dengan nama **modul3** lalu buat class baru dengan nama **latihan1** seperti program berikut :

```
import java.util.Scanner;
public class latihan1
{
    public static void main(String args[])
    {
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        int A,B, jumlah;
        System.out.print("Bilangan 1 : ");
        A = masuk.nextInt();
        System.out.print("Bilangan 2 : ");
        B = masuk.nextInt();
        jumlah = A + B;
        System.out.println("Jumlah = " + jumlah);
    }
}
```

Hasil Output :

```
Bilangan 1 : 2
Bilangan 2 : 4
Jumlah = 6
Press any key to continue . . .
```

4.2 Latihan 2.

Buat program dengan menggunakan operator aritmatika, seperti berikut:

```
public class Latihan2
{
    public static void main(String args[])
    {
    System.out.println("1 + 2 = " + (1 + 2));
    System.out.println("3 * 2 = " + (3 * 2));
    System.out.println("7 / 3 = " + (7 / 3));
    System.out.println("3 - 2 = " + (3 - 2));
    System.out.println("13% 5 = " + (13 % 5));
    System.out.println("");
    System.out.println("1 + 2 * 3 = " + (1 + 2 * 3));
    System.out.println("1 + 2 / 2 = " + (1 + 2 / 2));
    System.out.println("9 - 2 % 2 = " + (9 - 2 % 2));
    }
}
```

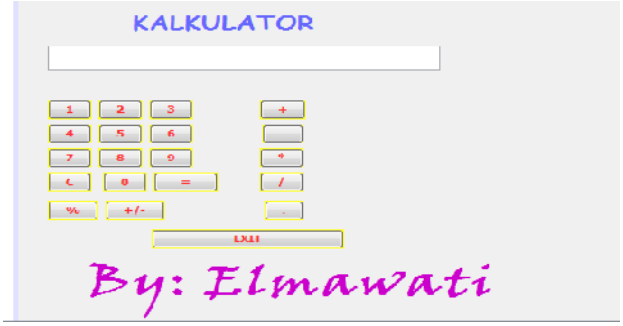
Hasil Output :

```
1 + 2 = 3
3 * 2 = 6
7 / 3 = 2
3 - 2 = 1
13% 5 = 3

1 + 2 * 3 = 7
1 + 2 / 2 = 2
9 - 2 % 2 = 9
Press any key to continue . . .
```

4.3 Latihan 3

Membuat program Kalkulator denganNetbeans (java)

1. Buat class baru di netbeans pilih **JFrame Form** dengan nama **<u>Latihan3</u>**
2. Desaign tampilannya seperti berikut :



3. Masukan component dibawah ini :
   1. JTextFiled: 1 dengan namavariabel: txtLayar
   2. JButton: 18 dengan namavariabel btnsatu, btndua, btntiga,btnempat,btnlima,btnenam,btntujuh, btndelapan,btnsembilan,btnnol,btnkali,btnbagi,btntambah,btnkurang, btnclear,btn samadengan,btnpersen, btnexit
   3. JLabel: 2: By Elma & KALKULATOR

4. Buat Script dibawah ini:

```
public class Latihan3 extends javax.swing.JFrame {
String angka;
double total, bilanganSatu, bilanganDua;

int pilihan;
```

Scipt Button 1:

```
private void btnsatuActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
angka+=”1”; //untuk button 1
txtLayar.setText(“1”);

}
```

Scipt Button 2:

```
private void btnduaActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
angka+=”2”; //untuk button 2
txtLayar.setText(“2”);

}
```

Scipt Button 3:

```
private void btntigaActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
angka+=”3”; //untuk button 3
txtLayar.setText(“3”);

}
```

Scipt Button 4:

```
private void btnempatActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
angka+=”4”; //untuk button 4
txtLayar.setText(“4”);
}
```

Scipt Button 5:

```
private void btnlimaActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
angka+=”5”; //untuk button 5
txtLayar.setText(“5”);

}
```

Scipt Button 6:

```
private void btnenamActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
angka+=”6”; //untuk button 6
txtLayar.setText(“6”);

}
```

Scipt Button 7:

```
private void btntujuhActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
angka+=”7”; //untuk button 7
txtLayar.setText(“7”);

}
```

Scipt Button 8:

```
private void btndelapanActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt){
angka+=”8”; //untuk button 8
txtLayar.setText(“8”);

}
```

Scipt Button 9:

```
private void btnsembilanActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt)
{
angka+=”9”; //untuk button 9
txtLayar.setText(“9”);

}
```

Scipt Button nol (0):

```
private void btnnolActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
angka+=”0”;
txtLayar.setText(“0”); //untuk button 0
```

```
}
```

Scipt Button samadengan (=):

```
private void
btnsamadenganActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
switch(pilihan){
case 1:
bilanganDua = Double.parseDouble(angka); //untuk button =
total = bilanganSatu / bilanganDua;
angka = Double.toString(total);
txtLayar.setText(angka);
break;
case 2:
bilanganDua = Double.parseDouble(angka);
total = bilanganSatu + bilanganDua;
angka = Double.toString(total);
txtLayar.setText(angka);
break;
case 3:
bilanganDua = Double.parseDouble(angka);
total = bilanganSatu – bilanganDua;
angka = Double.toString(total);
txtLayar.setText(angka);
break;
case 4:
bilanganDua = Double.parseDouble(angka);
total = bilanganSatu * bilanganDua;
angka = Double.toString(total);
txtLayar.setText(angka);
break;
case 5:
bilanganDua = Double.parseDouble(angka);
total = 0.01*bilanganDua; angka = Double.toString(total);
txtLayar.setText(angka);
break;
default: break;
}

}
```

Scipt Button clear (C):

```
private void btnclearActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
```

```
txtLayar.setText("");
bilanganSatu = 0;
bilanganDua  = 0; //untuk button C
total = 0;
angka ="";
}
```

Scipt Button kali (x):

```
private void btnkaliActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
bilanganSatu = Double.parseDouble(angka);
txtLayar.setText("*"); //untuk button x
angka ="";
pilihan =4;

}
```

Scipt Button bagi (/):

```
private void btnbagiActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
bilanganSatu = Double.parseDouble(angka);
txtLayar.setText("/");
angka ="";
pilihan =1;

}
```

Scipt Button tambah (+):

```
private void btntambahActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
bilanganSatu = Double.parseDouble(angka);
txtLayar.setText("+"); //untuk button +
 angka ="";
pilihan =2;

}
```

Scipt Button kurang (-):

```
private void btnkurangActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
bilanganSatu = Double.parseDouble(angka);
txtLayar.setText("-"); //untuk button -
angka ="";
pilihan =3;

}
```

Scipt Button pesen (%):

```
private void btnpersenActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
bilanganSatu = Double.parseDouble(angka);
txtLayar.setText("%"); //untuk button %
angka ="";
pilihan =5;
}
```

Scipt Button exit:

```
private void btnexitActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
System.exit(0);  //untuk button exit
}
```

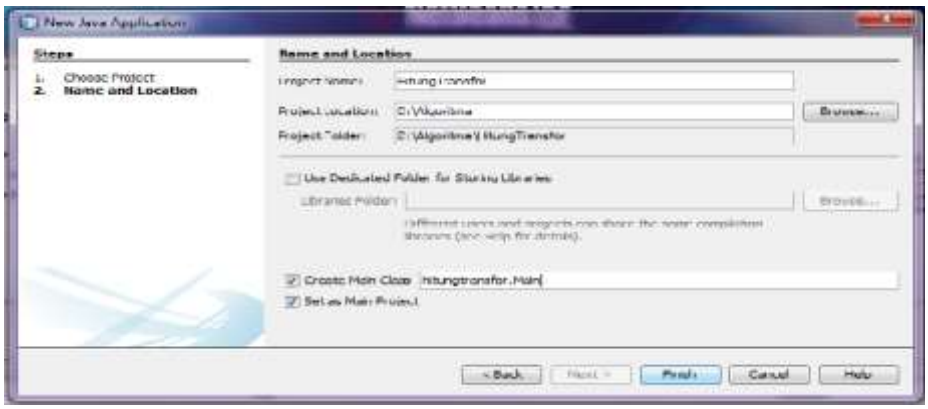
5. Runing project .
   Setelah mengetikan script, coba jalankan program tersebut dengan hotkeys shift+f6 atau run file. dan hasilnya sepert dibawah ini :

4.4 Latihan 4

Buat program Uang Transport Bulanan seperti langkah berikut :

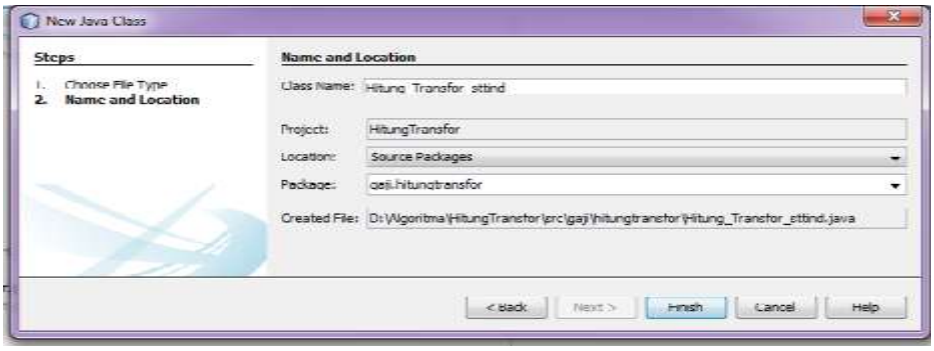
1. Buat satu project baru dengan cara klik **File** ->**New Project** maka akan tampil jendela dibawah ini:

2. Lalu pada **Categories**, pilih **Java** dan pada Projects, pilih **Java Application**, lalu klik tombol **Next**.
3. Setelah itu beri nama projekmu dengan **Hitung_Transport** seperti terlihat pada jendela dibawah ini:



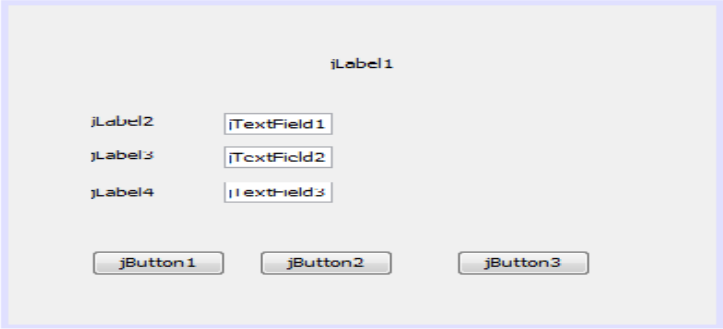
4. Lalu klik tombol **Finish**.
5. Lalu pada jendela **Project**, Klik kanan **Hitung_Transport**

6. Lalu isi **Class Name** dengan **Hitung_Tranpor_sttind** dan **Package** dengan **gaji.hitung_transpor** seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



7. Lalu klik tombol **Finish**

8. Tambahkan **Komponen** ***Label***, ***Text Field*** dan ***Button*** kedalam Frame yaitu dengan cara mendrag dari jendela **Swing Controls** sehingga terlihat seperti gambar dibawah ini:



9. Lalu rubahlah properties dari masing-masing komponen :

- Rubahlah Properties text dari **jLabel1** menjadi **"PenghitunganUang Transport Bulanan"**dan rubah Properties Font-nya menjadi 18.
- Rubahlah Properties text dari **jLabel2** menjadi **"Uang Transport"**
- Rubahlah Properties text dari **jLabel3** menjadi **"JumlahHariKerja"**
- Rubahlah Properties text dari **jLabel4** menjadi **"Hasil"**
- Rubahlah Properties Code Variable Name dari **TextFieldl1** menjadi **"txtTrans"**
- Rubahlah Properties Code Variable Name dari **jTextFieldl2** menjadi **"txtKerja"**
- Rubahlah Properties Code Variable Name dari **jTextFieldl3** menjadi **"txthasil"**
- Rubahlah Properties Label dari **jButton1** menjadi **"Hitung"** dan Properties Code Variable Namenya menjadi **"btnhitung"**.

- Rubahlah Properties Label dari **jButton2** menjadi **"Kosongkan"**dan Properties Code Variable Namenya menjadi **"btnkosongkan"**.
- Rubahlah Properties Label dari **jButton3** menjadi **"Keluar"** dan Properties Code Variable Namenya menjadi **"btnkeluar"**.

10. tampilan dari form kita sudah berubah bentuk menjadi seperti dibawah ini:

11. Sekarang kita mulai untuk membuat kode program.

a. Tombol Keluar

Untuk membuat kode pada tombol keluar maka kita harus mengklik dua kali pada tombol keluar, lalu masukkan kode System.exit(0) seperti terlihat pada kode dibawah ini:

```
private void keluar ActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
System.exit(0);
}
```

b. Tombol kosongkan

Untuk membuat kode pada tombol kosongkan maka kita harus mengklik dua kali pada tombol Kosongkan, lalu masukkan kode dibawah ini:

```
private void kosongkanActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt)
{
  txtkerja.setText("");
  txttrans.setText("");
  txthasil.setText("");
  }
```

c. Tombol Hitung

Untuk membuat kode pada tombol Hitung maka kita harus mengklik dua kali pada tombol Hitung, lalu masukkan kode dibawah ini:

```
private void hitungActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
int hari, transport, uangBulanan;
transport=Integer.parseInt(txttrans.getText());
```

```
hari=Integer.parseInt(txtkerja.getText());
uangBulanan=hari*transport;
txthasil.setText(String.valueOf(uangBulanan));
}
```

Dan ketika di run akan jadi seperti ini :

5. TUGAS 3

1. Dengan menggunakan operator aritmatika buatlah untuk menjumlahkan, mengalikan, membagi dan sisa pembagian dari 2 bilangan yang diinpukan dengan keyboard, output yang diingikan sebagai berikut :

```
Bilangan 1 : 7
Bilangan 2 : 2

Hasil Operator Aritmatika
=========================
Jumlah = 9
Kurang = 5
Kali   = 14
Bagi   = 3
Sisa   = 1
Press any key to continue . . .
```

2. Buatlah 2 buah program sederhana pada java netbeans menggunakan JFrame Form sesuai dengan soal dibawah ini:
   a. Buatlah program untuk menghitung keliling dengan JFrame Form
   b. Buatlah program untuk menghitung luas lingkaran dengan JFrame From

MODUL 4

PACKAGE

1. TUJUAN

Mahasiswa memahami tentang Package dan penggunaannya dalam bahasa pemrograman java

2. TEORI SINGKAT

2.1 Pengenalan Package

Package = paket = bundelan

- Digunakan untuk mengelompokkan class yang memiliki karakteristik atau fungsi yang sama.
- Sebuah package dalam program java terdiri dari kumpulan class dan interface.

3. LATIHAN

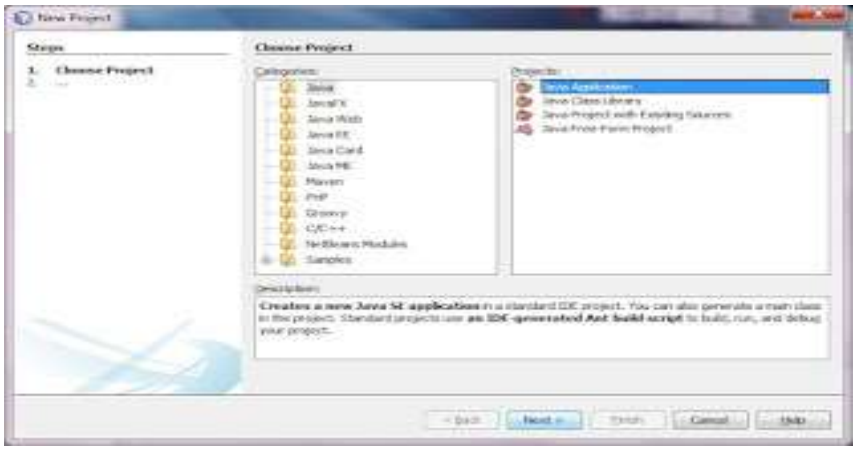
3.1 Latihan 1

Cara Membuat Package Menggunakan Netbeans

Adapun langkah-langkah membuat package menggunakan Netbeans IDE 7.1.1 adalah:

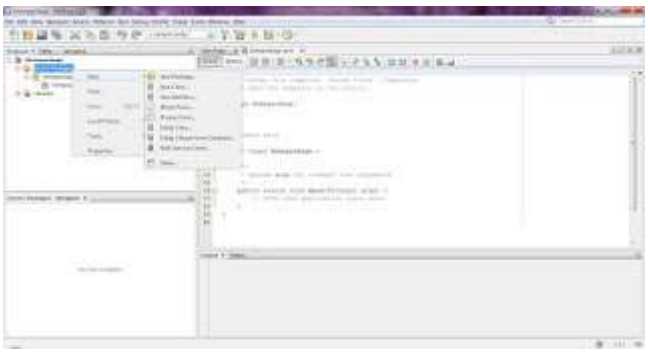
1.Membuka Program Netbeans IDE 7.1.1

2. Membuat project baru, dengan memilih Menu, File – New Project

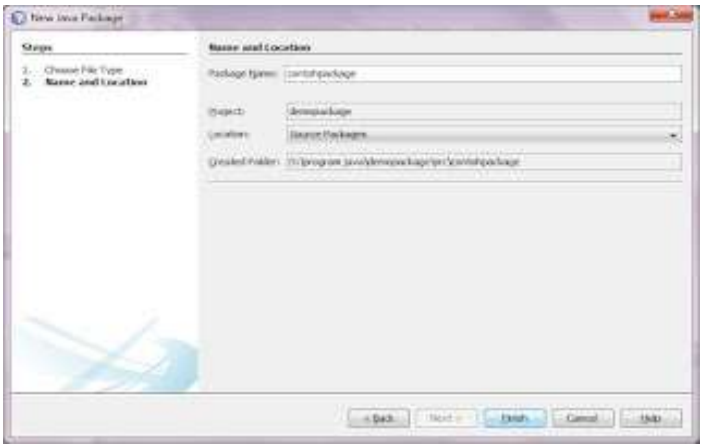


3. Lalu pilih Next dan tulis Project Name dengan nama demopackage (MODUL4), kemudian Finish

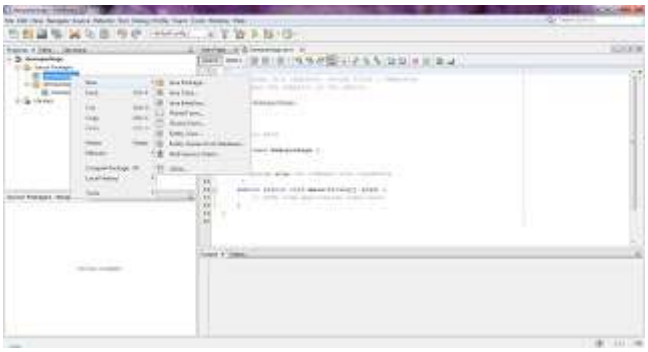
4. Membuat Package baru dengan cara klik kanan pada Source Packages, New – Java Package



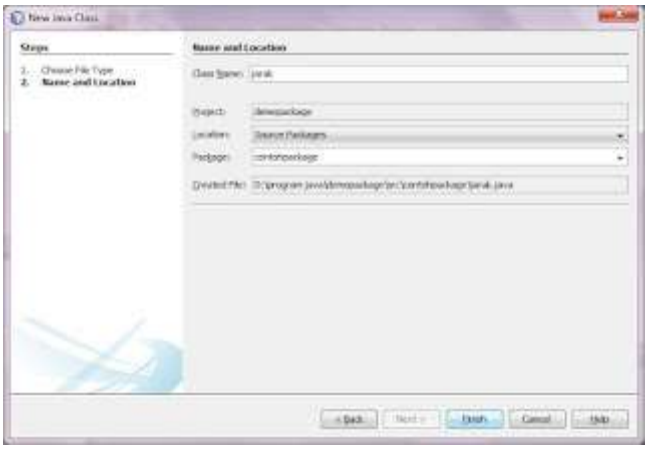
5. Tulis Package Name dengan nama contohpackage (latihan1), lalu pilih Finish



6. Membuat Class baru dengan cara klik kanan pada contohpackage (latihan1), New – Java Class



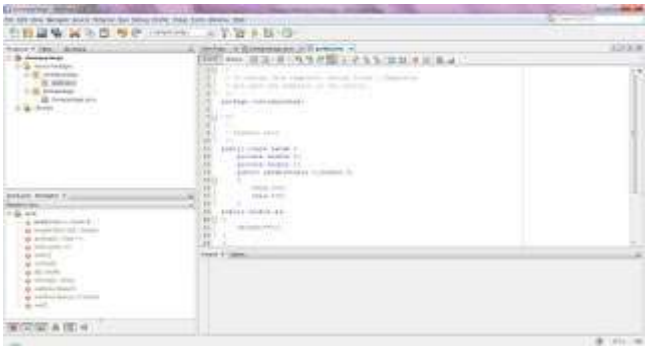
7. Tulis Class Name dengan nama <u>jarak</u>



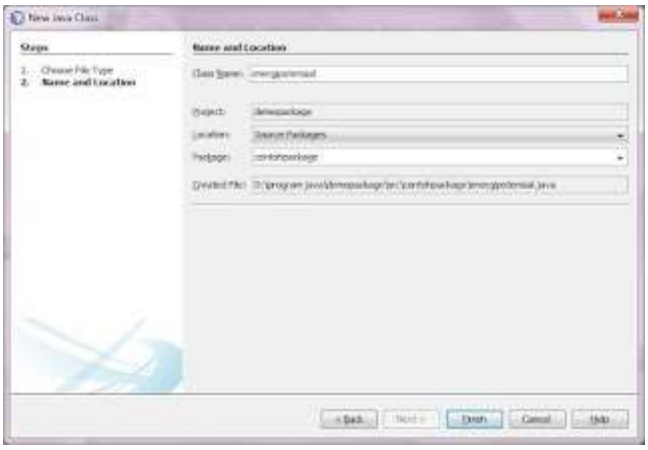
8. Lalu pilih Finish dan tulis listing program berikut:

```
package latihan1;
  public class jarak {
     private double v;
 private double t;
 public jarak(double v,double t)
 {
    this.v=v;
    this.t=t;
 }
 public double s()
 {
 return(v*t);
 }
 }
```

Maka tampilannya adalah sebagai berikut:



9. Ulangi Langkah ke- 7 dan tuliskan Class Name dengan nama energipotensial

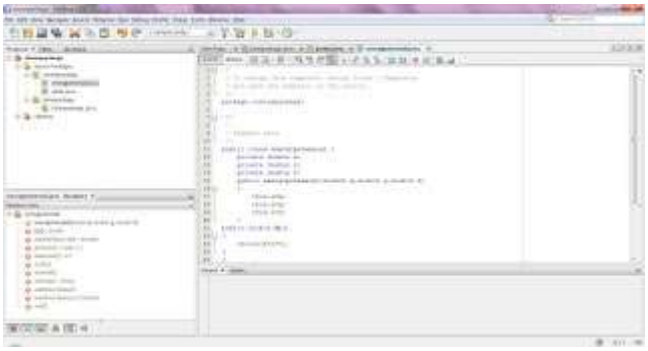


10. Lalu pilih Finish dan tulis listing program berikut:

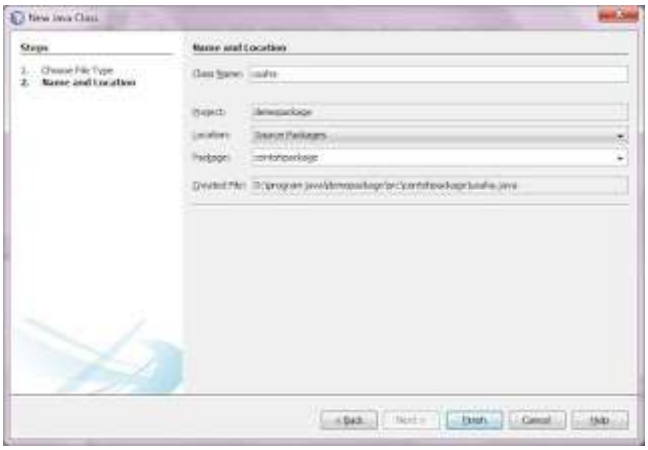
package contohpackage (latihan1);

```
public class energipotensial {
    private double m;
    private double g;
    private double h;

    public energipotensial(double m,double g,double h)
    {
        this.m=m;
        this.g=g;
         this.h=h;
    }
public double Ep()
{
    return(m*g*h);
}
}
```

Maka Tampilannya adalah sebagai berikut:



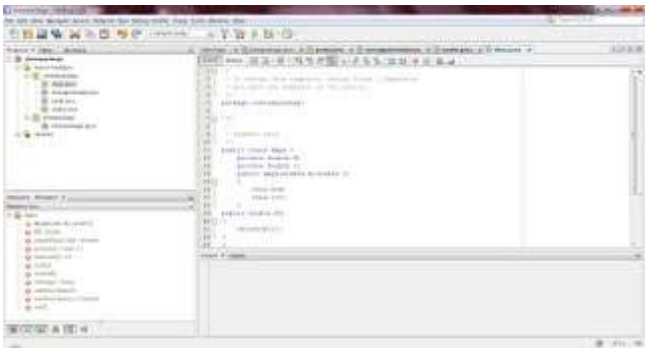
11. Ulangi Langkah ke- 7 dan tuliskan Class Name dengan nama usaha



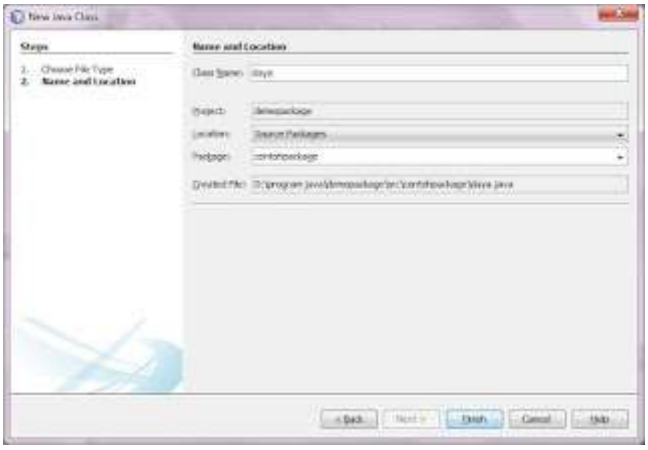
12. Lalu pilih Finish dan tulis listing program berikut:

```
package  latihan1;
public class usaha {
 private double F;
 private double s;
 public usaha(double F,double s)

        {
            this.F=F;
            this.s=s;
        }
    public double W()
    {
        return(F*s);
    }
    }
```

Maka Tampilannya adalah sebagai berikut:



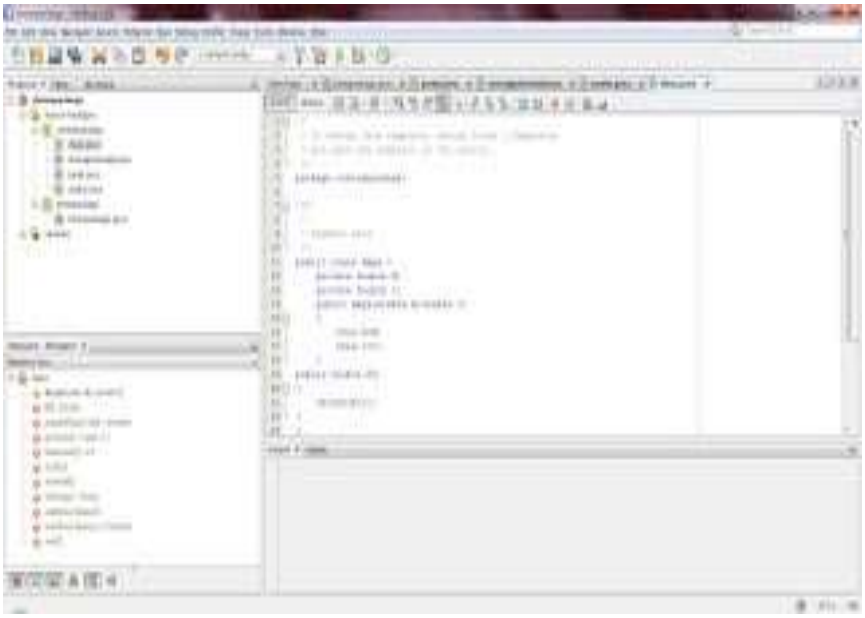
13. Ulangi Langkah ke- 7 dan tuliskan Class Name dengan nama daya



14. Lalu pilih Finish dan tulis listing program berikut:

```
package  latihan1;

public class daya {
private double W;
private double t;
public daya(double W,double t)
    {
        this.W=W;
  this.t=t;
 }
public double P()
{
  return(W/t);
}
}
```

Maka Tampilannya adalah sebagai berikut:

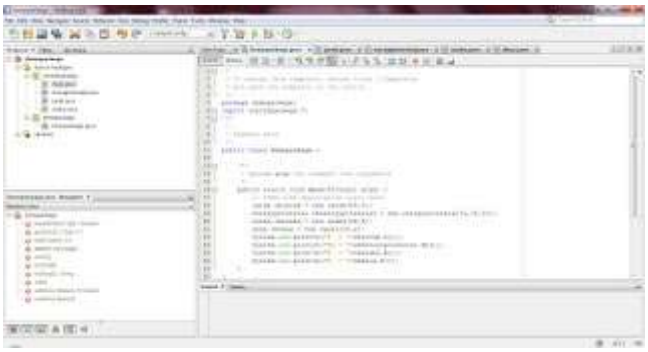


15. Kemudian kembali ke lembar kerja demopackage(MODUL4).java lalu tulis listing programnya package demopackage (MODUL4);

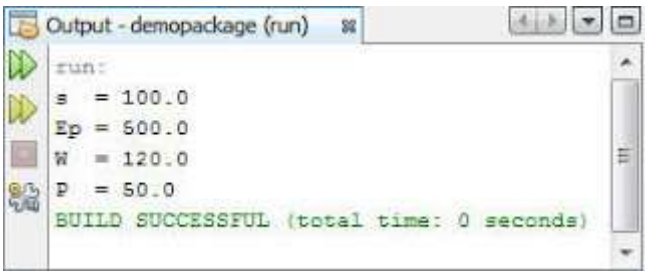
```
import latihan1.*;
public class MODUL4 {

public static void main(String[] args) {
jarak objarak = new jarak(50,2);
energipotensial obenergipotensial = new energipotensial(5,10,10);
```

```
        usaha obusaha = new usaha(30,4);
        daya obdaya =  new daya(100,2);
        System.out.println("s  = "+objarak.s());
        System.out.println("Ep = "+obenergipotensial.Ep());
        System.out.println("W  = "+obusaha.W());
        System.out.println("P  = "+obdaya.P());
    }
}
```

Maka Tampilannya adalah sebagai berikut:



16. Hasil Running Program



4. TUGAS

Buatlah program package seperti latihan diatas masing-masing mahasiswa berbeda-beda.

MODUL 5

METHOD TANPA PARAMETER

1. TUJUAN

1. Mahasiswa memahami tentang pengertian sub program
2. Mahasiswa dapat membuat sub program sederhana

2. TEORI SINGKAT

2.1 Pengenalan Method

Method (atau dalam beberapa bahasa pemrograman sering disebut fungsi atau prosedur) adalah sub program yang membiarkan seorang programer untuk membagi program dengan membagi masalah ke dalam beberapa sub masalah yang bisa diselesaikan secara modular. Dengan cara demikian, maka pembuatan program bisa lebih dimanajemen. Kelas (*class*) adalah program java yang akan dieksekusi. Method ada di dalam kelas. Java mempunyai kumpulan kelas yang sudah dimiliki yang tersimpan di dalampaket-paket. Kumpulan kelas tersebut ada di dalam *Java Application Interface* (Java API) atau *Java class libraries* dan beberapa *libraries* lainnya.

Format Method Secara Umum

tipe_*return-value* nama_method(parameter1, parameter2, …, parameterN)

{

deklarasi dan pernyataan;

}

Elemen yang diperlukan dari deklarasi method adalah tipe kembalian method, nama, kurung buka dan tutup ( ) dan isi method yang diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal buka dan tutup { }. Secara umum, deklarasi method mempunyai 6 komponen, yaitu

1. Modifier-seperti public, private, dan yang lain yang akan kita pelajari kemudian.
2. Tipe kembalian (*return type*)—tipe data dari nilai yang dikembalikan oleh method, atau void jika method tidak mempunyai nilai kembalian.
3. Nama method—aturan untuk penamaan field diterapkan untuk nama method tetapi kesepakatannya adalah sedikit berbeda.
4. Daftar parameter – pemisah antar parameter input adalah koma, diawali oleh tipe datanya, yang diletakkan diantara tkita kurung (…daftar parameter….). Jika tidak ada parameter, harus menggunakan kurung buka tutup saja ( ).
5. Daftar exception—tidak akan masuk dalam pembahasan di sini
6. Isi method, diletakkan di antara kurung kurawal buka dan tutup { }—kode-kode method, termasuk deklarasi variabel lokal ada di sini.

3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Untuk membuat sebuah method, yang pertama kali perlu diperhatikan adalah nama method mempunyai aturan yang sama dengan penamaan variabel.

Contoh

Fungsi untuk menampilkan tulisan saja.

4. LATIHAN

4.1 Latihan 1

```
public class Latihan1{

        public static void garis(){
        System.out.println("================");
        }

        public static void main(String args[]){
                garis();
        }
}
```

Keluaran dari program tersebut adalah

```
================
```

Method diatas bersifat static dan bertipe void. Method yang bersifat static bisa langsung dipanggil dengan nama methodnya saja.

Sebuah method juga bisa dipanggil lebih dari satu kali.

4.2 Latihan 2

Tuliskan program berikut :

Program Latihan 2

```
public class Latihan2
{
        public static void kalimat()
        {
        System.out.println("Di dalam method kalimat");
        }
        public static void main(String args[])
        {
                kalimat();
                System.out.println("Di dalam main");
                kalimat();
        }
}
```

Hasil output

```
Di dalam method kalimat
Di dalam main
Di dalam method kalimat
```

4.3 Latihan 3

Program Latihan 3

```
public class Latihan3
{
        public static int jumlah(){
        int a = 7, b = 15;
        return (a + b);
        }

        public static void main(String args[]){
        System.out.println("Hasil pemanggilan method jumlah");
        System.out.println(jumlah());
        }
}
```

Keluarannya

Hasil pemanggilan method jumlah

22

Penggunaan sifat static pada method menyebabkan method tidak perlu dipanggil dengan penciptaan obyeknya. Method main dideklarasikan static agar pada saat penggunaan tidak perlu menciptakan obyeknya.

Sebagian method tidak dideklarasikan static. Method yang demikian, bisa dipanggil dengan cara menciptakan obyek class dari method tersebut.

4.3 Latihan 3

```
public class Latihan3{

        public int jumlah(){
                int a = 7, b = 15;
                return (a + b);
        }

        public static void main(String args[]){
        Fungsi3a obyek = new Fungsi3a();
        System.out.println("Hasil pemanggilan method jumlah");
        System.out.println(obyek.jumlah());
        }
}
```

5. TUGAS 5

Modifikasi program diatas dengan menambahkan 3 fungsi yang lain yaitu kurang, kali dan bagi

MODUL 6

METHOD DENGAN PARAMETER

1. TUJUAN

Mahasiswa memahami tentang pengertian sub program dan dapat membuat sub program sederhana dengan parameter.

2. TEORI SINGKAT

2.1 Pengenalan Method

Method (atau dalam beberapa bahasa pemrograman sering disebut fungsi atau prosedur) adalah sub program yang membiarkan seorang programer untuk membagi program dengan membagi masalah ke dalam beberapa sub masalah yang bisa diselesaikan secara modular. Dengan cara demikian, maka pembuatan program bisa lebih dimanajemen.

Contoh :

```
1. public class FungsiParameter
2. {
3. public static int jumlah(int a){
4. return a;
5. }
6. public static void main(String args[]){
7. System.out.println("Hasil pemanggilan methode ");
8. System.out.println(jumlah(5));
9. }
10.}
```

Hasil Output

Hasil pemanggilan method jumlah

5

Press any key to continue . . .

Parameter pada baris kedua disebut sebagai parameter formal, dan pada baris ke 8 disebut parameter aktual.

Ada 2 buah parameter yaitu

- parameter formal adalah parameter yang tertulis dalam definisi method
- Parameter aktual parameter yang berada pada inputan langsung pada saat penggunaan method tersebut.

Parameter bisa lebih dari satu dengan dipisahkan tanda koma,. Yang perlu diperhatikan pada saat pemanggilan method adalah jumlah, urutan dan tipe parameter aktual harus sesuai dengan jumlah urutan dan tipe parameter formal. Pemberian Variabel Dalam Method Ada dua tipe data variable passing pada method, yaitu *pass-by-value* dan *pass-byreference*.

Pass-by-value

Ketika *pass-by-value* terjadi, method membuat sebuah salinan dari nilai variable yang dikirimkan ke mthod. Walaupun demikian method tidak dapat secara langsung memodifikasi nilai variable pengirimnya meskipun parameter salinannya sudah dimodifikasi nilainya di dalam method.

Pass-by-reference

Ketika sebuah *pass-by-reference* terjadi, alamat memori dari nilai pada sebuah variabledilewatkan pada saat pemanggilan method. Ini tidak seperti pada *pass-by-value*, method dapat memodifikasi variable asli dengan menggunakan alamat memori tersebut, meskipun berbeda nama variable yang digunakan dalam method dengan variable aslinya, kedua variable ini menunjukkan lokasi dari data yang sama.

3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

4. LATIHAN

4.1 Latihan 1

Tuliskan program berikut :

```
public class Latihan1{
```

```
public static int jumlah(int a){
return (a + a);
}

public static void main(String args[]){
System.out.println("Panggil method
jumlah dengan parameter 5");
System.out.println(jumlah(5));
System.out.println("Panggil method
jumlah dengan parameter 15");
System.out.println(jumlah(15));
}
}
```

Hasil Output

```
Panggil method jumlah dengan parameter 5
10
Panggil method jumlah dengan parameter 15
30
Press any key to continue . . .
```

4.2 Latihan 2

Program dengan pass-by-value

```
public class Latihan2
{
public static void main(String [] args )
{
int i =10;
System.out.println(i); test(i);
System.out.println(i);
}
public static void test(int j)
{
j=33;
}
}
```

Hasil Output

```
10
10
Press any key to continue . . .
```

Pada program diatas kita memanggil method tes dan melewatkan nilai variable i sebagai parameter. Nilai pada i disalinkan ke variable j pada method. Pada kondisi ini variable j adalah merupakan variable pengganti pada method test, jika nilai j berubah maka nilai pada variable I yang terletak pada main tidak akan ikut berubah walaupun awalnya variable j merupakan salinan dari variable i.

4.3 Latihan 3

Program dengan pass-by-reference

```
public class Latihan3
{
public static void main( String [] args)
{
//membuat array integer
int [] ages ={10,11,12};

//mencetak nilai array
for (int i=0; i<ages.length; i++)
{ System.out.println(ages[i]);
}

test(ages);
for (int i=0; i<ages.length; i++)
{
System.out.println(ages[i]);
}
}
public static void test(int[] arr)
{
//merubah nilai array
for (int i=0; i<arr.length; i++)
{
arr[i] = i+50;
}
}
}
```

Hasil output

```
10
11
12
50
```

```
51
52
Press any key to continue . . .
```

4.4 Latihan 4

Kerjakan Program berikut :

```
public class Latihan4
{
   public float jumlah(int a, float b) //tanpa static
   {

     return (a+b);
   }

   public static void main(String args[])
   {

Fungsi4 obyek=new Fungsi4();
System.out.print("panggil method jumlah dengan parameter 5 dan 1.5, hasilnya
=");
System.out.println(obyek.jumlah(5, 1.5f));
System.out.print("panggil method jumlah dengan parameter 10 dan 2.2,

hasilnya = ");

System.out.println(obyek.jumlah(10, 2.2f));

}
}
```

Hasil output

```
panggil method jumlah dengan parameter 5
dan 1.5, hasilnya = 6.5 panggil method
jumlah dengan parameter 10 dan 2.2,
hasilnya = 12.2
```

Modifikasi program diatas dengan menambahkan satu parameter lagi.

5. TUGAS 6

1. Buat sebuah method yang digunakan untuk menghasilkan nilai paling kecil dari 3 bilangan yang dimasukkan sebagai parameter.

MODUL 7

ARRAY ATAU LARIK

1. TUJUAN

Mahasiswa memahami tentang pengertian larik serta dapat membuat program dengan menggunakan larik.

2. TEORI SINGKAT

2.1 Pengenalan Larik

Larik adalah sebuah struktur data yang terdiri dari data yang bertipe sama. Ukuran larik bersifat tetap, larik akan mempunyai ukuran yang sama pada saat sekali dibuat. Larik dalam Java adalah obyek, disebut juga sebagai tipe referensi. Sedangkan elemen dalam larik Java bisa primitif atau referensi. Posisi dari larik biasa disebut sebagai elemen. Elemen larik dimulai dari 0 (nol). Penyebutan larik diberikan dengan cara menyebutkan nama lariknya dan diikuti dengan indeksnya, dimana indeks dituliskan diantara tanda kurung siku. Gambar

1. memperlihatkan gambaran larik.dengan 10 elemen, dimana setiap elemennya bertipe integer, dengan nama A.

Nama	A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]	A[7]	A[8]	A[9]
Isi Larik	12	-56	23	45	-16	-2	85	41	15	20

1.1 Deklarasi Dan Menciptakan Larik

Sebagai sebuah obyek, larik harus diciptakan dengan menggunakan kata cadang new. Deklarasi dan penciptaan variabel larik gambar 1 adalah sebagai berikut.

```
int A[] = new int[10];
```

larik dideklarasikan dan langsung diciptakan . Atau

```
int A[]; A = new int[10];
```

larik dideklarasikan, baru pada pernyataan berikutnya larik diciptakan.

3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

4. LATIHAN

4.1 LATIHAN 1

Tuliskan program berikut :

```
import java.util.Scanner;
public class Latihan1
{
   public static void main (String args[])
   {
     Scanner masuk=new Scanner(System.in); float nilai[]=new float[5];
     System.out.println("masukkan 5 buah data nilai");
     for(int i=0;i<5;i++)
       {
          System.out.print("Data ke"+(i+1)+": ");
          nilai[i]=masuk.nextFloat();
       }
     System.out.println("data nilai yang dimasukkan");
        for(int i=0;i<5;i++)
        System.out.println(nilai[i]);

   }
}
```

Hasil Output

```
masukkan 5 buah data nilai
Data ke1: 2
Data ke2: 4
Data ke3: 5
Data ke4: 7
Data ke5: 9

data nilai yang dimasukkan
2.0
4.0
5.0
7.0
9.0
Press any key to continue . . .
```

4.2 LATIHAN 2

Tuliskan program untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai 10 dengan pangkatnya masing – masing berikut:

```
public class Latihan2
{
public static void main(String args[])
{

int kuadrat[];
kuadrat = new int[10];
for (int i=0;i<10;i++)
{ kuadrat[i]=(i+1)*(i+1);
System.out.println("Kuadrat "+(i+1)+ " = "+kuadrat[i]);
}
}
}
```

Hasil output

```
Kuadrat 1 = 1
Kuadrat 2 = 4
Kuadrat 3 = 9
Kuadrat 4 = 16
Kuadrat 5 = 25
Kuadrat 6 = 36
Kuadrat 7 = 49
Kuadrat 8 = 64
Kuadrat 9 = 81
Kuadrat 10 = 100
```

4.3 LATIHAN 3

Larik juga dapat diberikan nilai awal (diinialisasi) pada saat pendefinisian

```
public class Latihan3
 {
        public static void main(String args[])
        {
        int hari []= {
        31, 28, 31, 30, 31, 30, 30, 31, 30, 31, 30, 31
        };


          for(int i = 0; i < 12; i++) System.out.println("Bulan " + (i+1) + " = "
                +hari[i]);
```

```
        }
}
```

Hasil output :
Bulan 1 = 31
Bulan 2 = 28
Bulan 3 = 31
Bulan 4 = 30
Bulan 5 = 31
Bulan 6 = 30
Bulan 7 = 30
Bulan 8 = 31
Bulan 9 = 30
Bulan 10 = 31
Bulan 11 = 30
Bulan 12 = 31

5. TUGAS 7

Modifikasi program pada praktek Larik1 diatas untuk menghitung jumlah, rata – rata, serta nilai terbesar dan terkecilnya!

MODUL 8

ARRAY ATAU LARIK MULTIDIMENSI

1. TUJUAN

Mahasiswa memahami tentang pengertian larik serta dapat membuat program dengan menggunakan larik multi dimensi.

2. TEORI SINGKAT

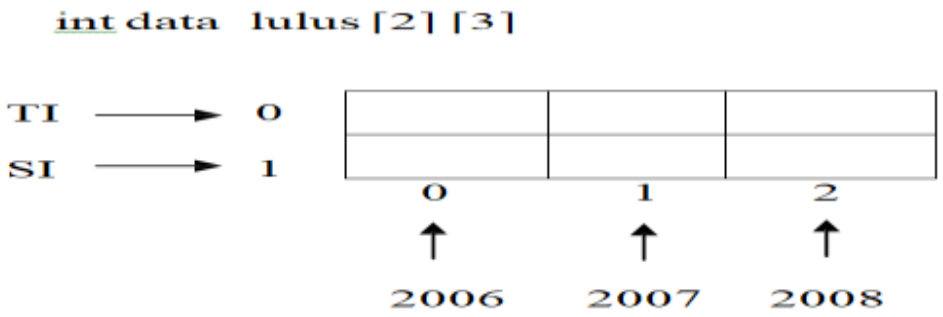
2.1 Larik Multidimensi

Kita juga bisa membuat variabel larik yang tipe elemennya adalah larik. Dengan cara demikian, kita membuat larik dua dimensi. Dengan larik dua dimensi, maka kita mempunyai elemen yang berindeks tidak hanya satu, tetapi dua. Kita bisa membayangkan larik dua dimensi tersebut seperti sebuah tabel yang berisi baris dan kolom. Penyebutan sel tabel selalu diikuti dengan penyebutan baris berapa dan kolom berapa

Contoh :

Diberikan data kelulusan mahasiswa sebuah perguruan tinggi sebagai berikut:

Program Studi	**2020**	**2021**	**2022**
Teknik Informatika	110	125	135
Teknik Informasi	56	75	80



[0] [0]	[0] [1]	[0] [2]
[1] [0]	[1] [1]	[1] [2]

3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

4. LATIHAN

4.1 LATIHAN 1

Tuliskan program berikut :

```
public class Latihan1
{
        public static void main(String [] args)
        {
        int [][] piksel = new int[2][3];
        // mengisi elemen tertentu
        piksel[0][0] = 70;
        piksel[0][1] = 18;
         piksel[0][2] = 45;
         piksel[1][0] = 75;
         piksel[1][1] = 66;
         piksel[1][2] = 89;
        //menampilkan elemen array
        int i,j;
        for(i=0;i<2;i++){
                for (j=0; j<3;j++)
                System.out.print(piksel[i][j] +" ");
                 System.out.println("");
        }
        }
}
```

Hasil Output

70 18 45

75 66 89

4.2 LATIHAN 2

Tuliskan program untuk menampilkan menampilkan matrik yang elemen – elemenya dimasukkan melalui keyboard :

```
import java.util.Scanner;
public class Latihan2{
public static void main(String args[]){
        Scanner masuk = new Scanner(System.in);
        int nilai[][]= new int[2][3];
        System.out.println("Masukkan data nilai");
        for (int i = 0; i < 2; i++)
        {
          for (int j = 0; j < 3;  j++){
          System.out.print("("+ (i + 1 )+" , "+ (j+1) +")"+ " : ");
            nilai[i][j]=masuk.nextInt();
          }
        }

        System.out.println("Data nilai yang dimasukan");
        for (int i = 0; i < 2; i++)
        {
                for (int j = 0; j < 3; j++)
                System.out.print(nilai[i][j]+" ");
                System.out.println();
}
 }
 }
```

4.3 LATIHAN 3

program untuk menjumlahkan matrik :

```
import java.util.Scanner;
public class Latihan3{
                Scanner masuk = new Scanner(System.in);
                public void masukData(float data[][]){
                        for (int i = 0; i < 3; i++){
                        for (int j = 0; j < 3; j++){
                        System.out.print( "("+(i + 1 )+" , "+ (j+1)+") " );
               data[i][j]=masuk.nextFloat();
                                }
                        }
                }
```

```
                    public float[][] tambah(float AA[][],
                    float BB[] []){
                            float hasil[][]= new float[3][3];
                            for (int i = 0; i < 3; i++)
                                    for (int j = 0; j < 3; j++)
hasil[i][j] = AA[i][j] + BB[i][j];

                            return hasil;
                    }

 public void tampil Data(float data[][], char nama){
                            for (int i=0;i<3;i++){
                            for (int j=0;j<3;j++)
                    System.out.print(nama+"["+ (i + 1 )
                    +"] ["+ (j+1) + "] = " + data[i][j]+"  ");
                    System.out.println();
                            }
                    }

                    public static void main(String args[]){
                    float A[][] = new float[3][3];
                    float B[][] = new float[3][3];
                    float C[][] = new float[3][3];
 JumlahMatriks jumlah = new JumlahMatriks();
 System.out.println("Masukkan data matriks A");
                    jumlah.masukData(A);
                    System.out.println("Masukkan data matriks B");
                            jumlah.masukData(B);
                            C = jumlah.tambah(A,B);
                            jumlah.tampilData(C,'C');
                    }
 }
```

Hasil output

```
Masukkan data matriks A
 (1 , 1) : 2
(1 , 2) : 3
(1 , 3) : 1
(2 , 1) : 4
(2 , 2) : 2
(2 , 3) : 4
(3 , 1) : 1
(3 , 2) : 2
(3 , 3) : 3
```

```
Masukkan data matriks B
(1 , 1) : 5
(1 , 2) : 4
(1 , 3) : 3
(2 , 1) : 6
(2 , 2) : 2


(2 , 3) : 3
(3 , 1) : 4
(3 , 2) : 1
(3 , 3) : 3
C[1] [1] = 7.0  C[1] [2] = 7.0  C[1] [3] = 4.0
C[2] [1] = 10.0  C[2] [2] = 4.0  C[2] [3] = 7.0
C[3] [1] = 5.0  C[3] [2] = 3.0  C[3] [3] = 6.0
Press any key to continue . . .
```

4.4 Latihan 4

Menghitung Nilai Akhir Mahasiswa dengan java Joptionpane Menghitung Nilai akhir mahasiswa, nilai didapat dari:
penjumlahan uts = 30%, uas = 35 %, tugas = 15%, dan kuis = 20%.

1. Buat class baru dengan cara klik kanan di source packages, pilih java class ketikan nama classnya dengan **Latihan4**

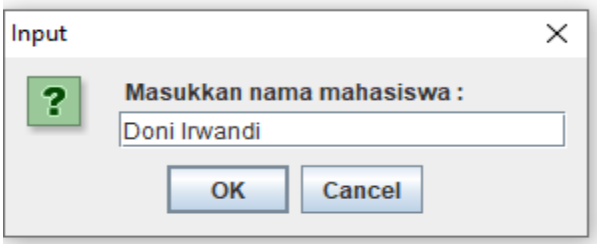
2. Masukan Kode script java JOptionpane:

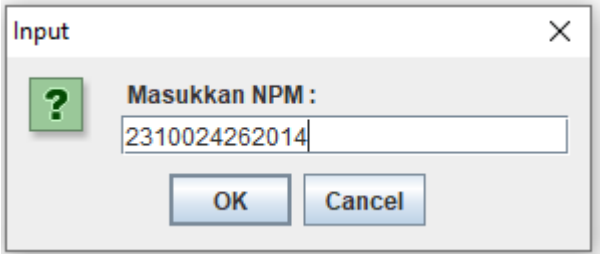
```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Latihan4 {
//deklarasi method utama
public static void main (String [] input) {
//deklarasi dan inisialisasi variabel
double k = 0,t = 0,uts = 0,uas = 0,q = 0, to = 0,a = 0,b = 0,c = 0,d = 0;
//proses input dan konversi ke double g
String npm = "" ;
String nama="";

nama = JOptionPane.showInputDialog(" Masukkan nama mahasiswa : ");
npm = JOptionPane.showInputDialog(" Masukkan NPM : ");

uts=Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Inputkan nilai UTS:"));
uas=Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Inputkan nilai UAS:"));
t=Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Inputkan nilai Tugas:"));
```

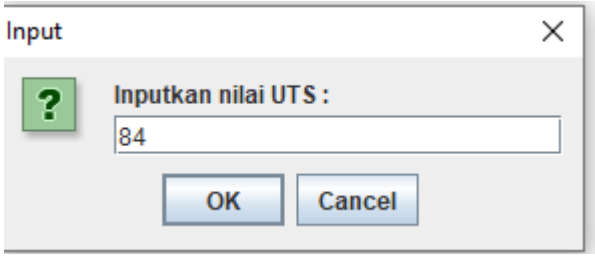
```
q = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Inputkan nilai Quis : "));
    //proses perhitungan
    a = uts*30/100;
    b = uas*35/100;
    c = t*15/100;
    d = q*20/100; to = a+b+c+d;
    //output
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nilaiakhir " + nama + " dengannpm "
    + npm + "\nadalah = " + to);
    }
    }
```

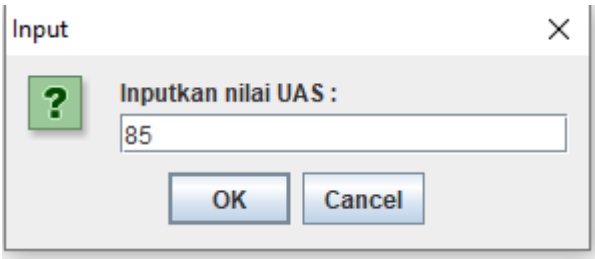
3. Runing project .

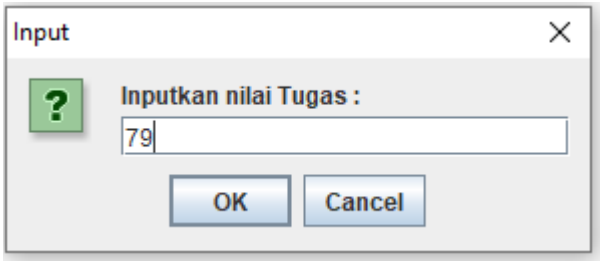
   Setelah mengetikan script, coba jalankan program tersebut dengan hotkeys shift+f6 atau run file. dan hasilnya sepert dibawah ini :

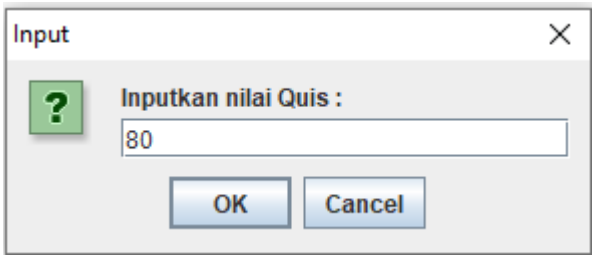


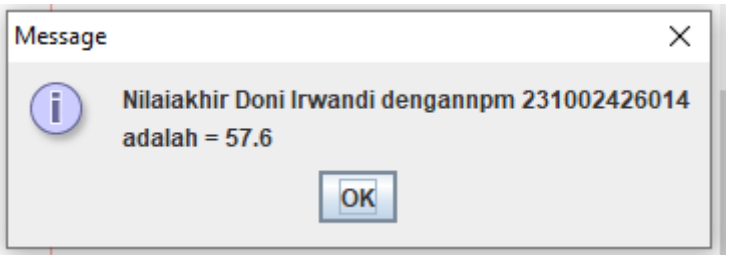












5.5 Latihan 5

Menghitung Nilai Akhir Mahasiswa dengan Jframe Form Buat program menghitung nilai akhir dengan ketentuan :
input : npm, nama, nil_absen, nil_tugas, nil_uts, nil_uas

proses :
nilai_akhir=(0.1*nil_absen)+(0.3*nil_tugas)+(0.3*nil_uts)+(0.3*nil_uas)
if nil_akhir>= 60 {
ket=luluus;
}
else {
ket=gagal;
}
output : nil_akhir, keterangan

1. Buat class baru dengan cara klik kanan di source packages, pilih java class ketikan nama classnya dengan **Latihan5**

2. Desaign tampilannya seperti berikut :

dan variable name yang dimasukan jtextfield 8 bh , jbutton 3 bh, jlabel 9 bh

3. Masukan scriptnya ..

Bisa dilihat di design ada 3 button, PROSES, CLEAR, dan EXIT .dan masing-masing button terdapat script dengan fungsi tersebut .
Button pertama PROSES, proses untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Double klik di button proses, dan masukan script berikut scriptnya :

4. Lalu Ketikan sintak dibawah ini :

```
import javax.swing.JOptionPane;
public class Nilai_Akhir_Mhs extends javax.swing.JFrame {
// code Proses

int absen= Integer.parseInt(txtabsen.getText()); // membuat variabel baru
untuk mengambil nilai absen
int uts= Integer.parseInt(txtuts.getText()); // membuat variabel baru untuk
mengambil nilai uts
int tugas= Integer.parseInt(txttugas.getText()); // membuat var baru untuk
mengambil nilai tugas
int uas= Integer.parseInt(txtuas.getText()); // membuat variabel baru untuk
mengambil nilai uas
double hasil =(0.1*absen)+(0.3*tugas)+(0.3*uts)+(0.3*uas); // membuat
variabel baru untuk mengambil nilai akhir
txtnilaiakhir.setText(String.valueOf(hasil)); // menampilkan variabel hasil di
nilai akhir
// ketentuanketerangan
if (hasil>= 60) // jika hasil lebih besar dari 60
{
txtket.setText("Selamat, Anda Luluss !!");
}
```

```
else // selain itu, jika hasil lebih kecil dari 60
{
txtket.setText("Maaf, Anda Gagal !");
}
```

Button kedua, CLEAR yaitu untuk membersihkan inputan. Double klik di button clear dan masukan script berikut :

```
// Script Clear (Bersih)

txtnpm.setText(null); // membersihkan field nim
txtnama.setText(null); // membersihkan field nama
txtabsen.setText(null); // membersihkan field nilaiabsen
txttugas.setText(null); // membersihkan field nilaitugas
txtuts.setText(null); // membersihkan field nilaiuas
txtuas.setText(null); // membersihkan field nilaiuts
txtnilaiakhir.setText(null); // membersihkan field nilaiakhir
txtket.setText(null); // membersihkan field keterangan
    }
```

Dan yang ketiga, untuk keluar dari program, double klik button EXIT dan masukan script berikut :

```
// Script Keluar
    int Message = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"yakin mau out
    ?");
    if (Message ==JOptionPane.OK_OPTION) {
    System.exit(1);
        }
```

4. Runing project ..

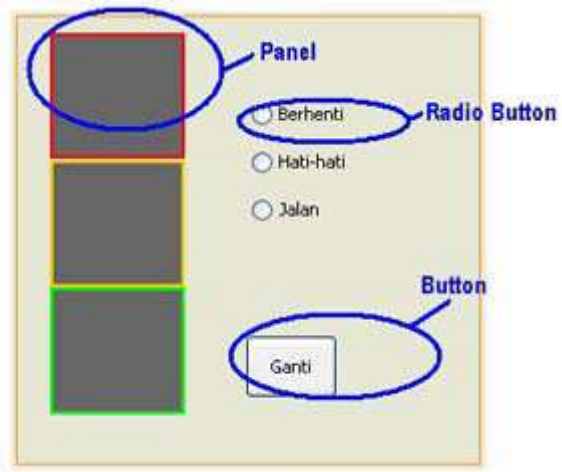
Setelah mengetikan script, coba jalankan program tersebut dengan hotkeys shift+f6 atau run file. dan hasilnya sepert dibawah ini :

4.6 Latihan 6

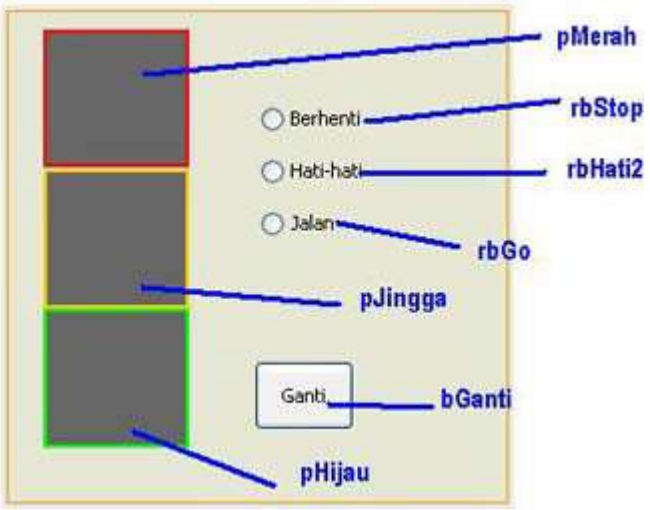
Membuat program Java Aplikasi "Simulasi Lampu Lalu Lintas" di Netbeans

1. Buat class baru dengan cara klik kanan di source packages, pilih java class ketikan nama classnya dengan **Latihan6**

2. Desaign tampilannya seperti berikut :



3. dan ganti nama variabel atau nama objek yang digunakan:



4. Tambahkan juga even *Mouse Entered* dan *Mouse Exited*. Kemudian, isikan kodenya hingga bagian sourcenya seperti ini:

```
package Latihan6.Blog;

import java.awt.Color;

public class Latihan6 extends javax.swing.JFrame {

int a =2;          //pesan variable a

      /** Creates new form lalulintas */
public Latihan6() {

            initComponents();          //memasang atau mengkompile objek-objek
      }
//bagian ini tidak dapat di ubah
      /** This method is called from within the constructor to
        * initialize the form.
        * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
        * always regenerated by the Form Editor.
        */
    Generated code..

//yang terjadi ketika tombol ubah ditekan

private void bGantiActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            // TODO add your handling code here:

            a++;          //nilai a terus bertambah satu setiap di tekan //if conditional,
```

```
    bagian ini mengatur warna lampu dan radio button
    if(a%3 == 0){
    pMerah.setBackground(Color.GRAY); //set warna
    pHijau.setBackground(Color.GREEN);
    rbStop.setSelected(false); //seleksi yang tidak aktif
    rbGo.setSelected(true); //seleksi yang aktif
    }
    else if(a%3 == 1){
    pHijau.setBackground(Color.GRAY);
    pJingga.setBackground(Color.ORANGE);
    rbGo.setSelected(false);
    rbHati2.setSelected(true);
    }
    else {
    pJingga.setBackground(Color.GRAY);
    pMerah.setBackground(Color.RED);
    rbHati2.setSelected(false);
    rbStop.setSelected(true);
    }
    }
private void bGantiMouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    setCursor(Cursor.HAND_CURSOR); //saat kursor masuk area
    tombol, kursor berubah bentuk
    }
private void bGantiMouseExited(java.awt.event.MouseEvent evt) {
  // TODO add your handling code here:
  setCursor(Cursor.DEFAULT_CURSOR);     //saat kursor kelua area
 tombol, kursor kembali seperti semula
  }
```

```
/**
* @ param args the command line arguments
*/ Dst...
```

5. Lalu, run project, tekan (run) atau tekan F6… hasil program seperti gambar di bawah ini:

4. 7 Latihan 7

Buat sebuah program dengan larik untuk menampilkan 10 data dosen yaitu berupa NIDN, Nama Dosen dan Program Studi

```
import java.util.Scanner;
public class Latihan7 {
   public static void main (String args[]){
int row, kolom;
int tambah;
String [][] data=new String[10][3];
Scanner input=new Scanner(System.in);
System.out.println("masukkan data dosen 10 orang dosen");
 for(row=0;row<10;row++){
System.out.print("tambahkan data tekan 1/print data tekan 2: ");
try{
   tambah = input.nextInt();
}
catch (Exception e){
System.out.println("ketik angka 1 atau 2 :");
```

```
break;
}
if (tambah==1) {
System.out.println("masukan data tanpa spasi 1");
System.out.println("masukan NIDN :");
data [row][0]=input.next();
System.out.println("masukan NAMA DOSEN :");
data [row][1]=input.next();
System.out.println("masukan PRODI :");
data [row][2]=input.next();
}
else {
   if (tambah == 2){
   System.out.println(" NIDN : NAMA DOSEN : PRODI :");
    for(row=0;row<10;row++)
        for (kolom = 0; kolom<3; kolom++){
            System.out.println(data[row][kolom]+";");
             System.out.println("");
        }
    break;
   }
   else
       break ;
}
}
}
}
```

5. TUGAS 8

Buat sebuah program dengan larik untuk menyimpan 10 data

mahasiswa yaitu berupa NIM, nama dan program studi.

MODUL 9

KELAS DAN OBYEK I

1. TUJUAN

Mahasiswa mengenal istilah kelas dalam program java dan dapat membuat sebuah kelas

2. TEORI SINGKAT

2.1 Pengenalan Kelas

Kelas dalam java bisa dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah kelompok yang mempunyai sifat dan tingkah laku yang serupa atau secara umum serupa. Kelompok di sini dapat kelompok benda maupun makluk hidup. Misal orang, mobil, motor, sepeda, ayam, kucing, bunga.

a. Mendeklarasikan sebuah kelas

Pada bagian ini, kita akan membahas kelas secara luas. Termasuk atribut-atribut dan segala yang berkaitan dengan kelas yang ada di dalamnya. Mari kita perhatikan definisi kelas berikut.

```
class KelasKu {
    //deklarasi field, konstruktor dan method
}
```

Itu adalah sebuah deklarasi kelas dengan nama KelasKu. Deklarasi ini sudah sering kita buat sebelumnya dengan menambah kata kunci public diawalnya. Isi dari kelas (daerah antara dua tkita kurung kurawal) berisi semua kode yang disediakan untuk obyek yang diciptakan dari kelas, yaitu konstruktor untuk inisialisasi obyek baru, deklarasi field yang menetapkan keadaan kelas dan obyeknya dan method untuk mengimplementasikan lingkungan dari kelas dan obyeknya.

Secara umum, deklarasi kelas dapat termasuk komponen-komponen:

1. Modifier seperti *public, private* dan modifier yang lain yang akan kita bicarakan kemudian.
2. Nama kelas, dengan diawali huruf besar sebagai kesepakatan.
3. Nama dari induk kelasnya (*superclass*), jika ada, diawali dengan kata kunci extends. Sebuah kelas hanya boleh mempunyai satu induk
4. Daftar interface (dipisahkan dengan tkita koma) yang akan diimplementasikan dalam kelas, jika ada, diawali dengan kata kunci *implements*. Sebuah kelas boleh mengimplementasikanlebih dari satu *interface*
5. Isi dari kelas yang diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal buka dan tutup { }

Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah deklarasi variabel anggota. Ada beberapa macam variabel yang ada di bagian ini.

1. Variabel anggota dalam sebuah kelas – ini disebut *fields*. Fields ini terletak diluar method. Dan bisa diakses dai method dengan menggunakan referensi kekelas yang memiliki field tersebut (dengan memperhatikan aturan akses modifier)
2. Variabel dalam sebuah method atau blok kode – ini disebut variabel lokal. Variabel ini biasanya hanya digunakan selama method itu dikerjakan. Sehingga perlu diakses dari luar method. Bahkan variabel yang ada di dalam blok bisa diakses dari blok itu saja.
3. Variabel dalam deklarasi method – ini disebut parameter. Parameter sudah pernah dibahas panjang lebar pada bagian sub program

Deklarasi field terdiri dari 3 komponen

1. Tidak ada atau ada modifier, seperti public atau private. Sebenarnya dengan tanpa menuliskan modifier, maka kita membuat deklarasi field tersebut sebagai*default*.
2. Tipe field. Pada perkembangan pembahasan selanjutnya, tipe ini bisa saja bukan hanya tipe sederhana tetapi tipe yang kompleks.
3. Nama field. Dalam pembuatan nama, aturan penamaan harus diikuti Dan sangat dianjurkan untuk menggunakan huruf kecil sebagai huruf pertama.

□□ **Akses Modifier**

Modifier pertama (paling kiri) yang digunakan menyebabkan kita bisa mengontrol apakah kelas-kelas lain mempunyai akses ke field anggota. Kita akan memfokuskan pada pembahasan public dan private saja, modifier yang lain akan dibicarakan lebih lanjut pada pembahasan mengenai pemrograman berorientasi obyek.

1. Modifier public—field ini bisa diakses dari semua kelas.
2. Modifier private —field ini hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri.

□□ **Tipe dan Nama Variabel**

Semua variabel harus mempunyai tipe. Kita bisa menggunakan tipe primitif seperti int, float, boolean dan lain-lain. Atau kita bisa menggunakan tipe referensi seperti larik, string atau bahkan obyek sekalipun. Semua variabel, apakah itu field-field, variabel lokal atau parameter mengikuti aturan penamaan yang sama dengan kesepakatan yang berlaku tentang penamaan variabel

Aturan dan konvensi penamaan yang sama digunakan untuk method, nama kelas,kecuali

1. Huruf pertama nama kelas harus kapital dan
2. Kata pertama (atau hanya) dalam nama method harus kata kerja.

□□ **Menyediakan Konstruktor untuk kelas-kelas**

Sebuah kelas berisi konstruktor yang dilibatkan untuk menciptakan obyek dari desain kelas. Deklarasi konstruktor nampak seperti deklarasi method kecuali bahwa konstruktor menggunakan nama yang sama dengan nama kelas dan tidak mempunyai tipe kembalian. Sebagai contoh, PersegiPanjang mempunyai satu konstruktor.

```
public PersegiPanjang(int panjangAwal, int lebarAwal) {
        panjang = panjangAwal;
        lebar = lebarAwal;
}
```

Untuk menciptakan sebuah obyek PersegiPanjang baru yang diberi nama persegi, sebuah konstruktor dipanggil dengan operator new.

```
PersegiPanjang persegi = new PersegiPanjang(30, 8);
```

new PersegiPanjang(30, 8) menciptakan ruangan dalam memori
untuk obyek danmenginisialisasi fieldnya.

Meskipun PersegiPanjang hanya mempunyai satu konstruktor, kelas boleh mempunyailebih dari satu konstruktor, termasuk konstruktor yang tanpa argumen. Kalau sebuakselas mempunyai lebih dari satu konstruktor, berarti dia juga bersifat overloading.

□□ Melewatkan informasi ke sebuah Method atau Konstruktor

Deklarasi untuk sebuah method atau sebuah konstruktor mendeklarasikan jumlah dantipe argumen untuk method atau konstruktor tersebut.

□□ Tipe parameter

Kita dapat menggunakan beberapa tipe data untuk sebuah parameter dari sebuah method atau konstruktor. Ini termasuk tipe data primitif, seperti double, float, dan integer,.

□□ Jumlah argumen yang sembarang

Kita dapat menggunakan sebuah konstruksi yang disebut *varargs* untuk melewatkansejumlah sembarang nilai dke method. Kita menggunakan varargs ketika kita tidak tahuberapa banyak dari tipe tertentu argumen yang dilewatkan dalam method. Ini adalah*shortcut* untuk menciptakan sebuah larik secara manual (method sebelumnya dapat menggunakan varargs daripada sebuah larik)

Dalam sebuah method instance atau konstruktor, this adalah sebuah referensi ke obyekyang sekarang, yaitu obyek dimana method atau konstruktor dipanggil. Kita dapat mereferensi ke beberapa member dari obyek sekarang dari dalam sebuah method instance atau konstruktor dengan menggunakan kata kunci this.

3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

4. LATIHAN

4.1 LATIHAN 1

Seperti pada modul sebelumnya tuliskan program berikut dengan menggunakan Netbeans

```
Public class Latihan1
public static void main(String[] args){
{
    // kelas Latihan1 mempunyai dua atribut public
  int panjang;
  public int lebar;
  public void setPanjang(int nilaiBaru)
  {
     panjang = nilaiBaru;
  }
  public void setLebar(int nilaiBaru)
  {
     lebar = nilaiBaru;
  }
  public int hitungLuas()
  {
     return panjang*lebar;
  }
  public int hitungKeliling()
```

```
    {
        return 2*(panjang+lebar);
    }
}
public class Panjang{
public static void main(String[] args)
{
PersegiPanjang PP = new PersegiPanjang();
PP.setLebar(3);
PP.setPanjang(4);
System.out.println("Luas     = " + PP.hitungLuas());
 System.out.println("Keliling= " + PP.hitungKeliling());
}
}
```

Hasil Output : Luas = 12

Keliling = 14

Press any key to continue . . .

4.2 LATIHAN 2

Buatlah program untuk menghitung keliling lingkaran, seperti berikut ini :

```
public classLatihan2{
  private double radius;
  void IsiJari(double radius)
  {
  this.radius=radius;
  }
  public double perolehPi()
  {
  return 3.14;
  }
  public double perolehKeliling()
  {
       return 2 * perolehPi() * radius;
  }
}
public class PenentuMetode{
public static void main(String[] args)
{
Lingkaran bulatan = new Lingkaran();
bulatan.IsiJari(75);
```

```
System.out.println("Keliling = " + bulatan.perolehKeliling());
System.out.println("pi = " + bulatan.perolehPi());
}
}
```

Hasil Output :
Keliling = 471.0 pi = 3.14

Press any key to continue . . .
Modifikasi program di atas agar mendapat keluaran Luas Lingkaran.

5. TUGAS 9

1. Buat program untuk menghitung volume balok/kubus dan menentukan apakah bangun yang dimasukkan balok atau kubus.

6. TUGAS 10 (TUGAS MANDIRI)

1. Buatlah studi kasus dengan menggunakan jframe form, masing-masing mahasisa berbeda-beda